

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

D-PL-14115-02-03

Gültig ab: 10.12.2025

Ausstellungsdatum: 10.12.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Maisel 14, 65232 Taunusstein

mit den Standorten

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Oberkonnersreuther Straße 3, 95448 Bayreuth

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Goerzallee 305a, 14167 Berlin

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Königsbrücker Landstr. 161, 01109 Dresden

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Philipp-Reis-Straße 2a, 37075 Göttingen

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Am Technologiepark 10, 45699 Herten

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Hauptstraße 105, 04416 Markkleeberg

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Güttinger Straße 37, 78315 Radolfzell

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Am TÜV 1, 66280 Sulzbach

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Maisel 14, 65232 Taunusstein

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

physikalische, physikalisch-chemische, chemische, biologische und mikrobiologische Untersuchungen von Abfall, Boden, Bodenluft, Schlamm und Sediment;
Probenahme von Abfall, Boden, Bodenluft, Schlamm und Sediment;
Untersuchungen von Altholz nach Altholzverordnung (Juni 2020);
Untersuchungen von Altöl nach Altölverordnung (Oktober 2020);
Untersuchungen nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (Juli 2021);
Untersuchungen von Boden nach Klärschlammverordnung (September 2017) und Bioabfallverordnung (April 2022);
Untersuchungen von Bioabfall nach Bioabfallverordnung (April 2022);
Untersuchung von Abfällen nach Deponieverordnung Anhang 4 (Juli 2020);
Untersuchungen von Klärschlamm nach Klärschlammverordnung (September 2017);
Untersuchungen nach Ersatzbaustoffverordnung (August 2023)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

Die Probenahme- und Prüfverfahren sind mit den nachfolgend aufgeführten Symbolen der Standorte gekennzeichnet, an denen sie durchgeführt werden:

BY	=	Oberkonnersreuther Straße 3, 95448 Bayreuth
B1	=	Goerzallee 305a, 14167 Berlin
DD	=	Königsbrücker Landstr. 161, 01109 Dresden
GÖ	=	Philipp-Reis-Straße 2a, 37075 Göttingen
HE	=	Am Technologiepark 10, 45699 Herten
MKB	=	Hauptstraße 105, 04416 Markkleeberg
RA	=	Güttinger Straße 37, 78315 Radolfzell
SU	=	Am TÜV 1, 66280 Sulzbach
TA	=	Im Maisel 14, 65232 Taunusstein

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet.

[Flex C] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet.

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des Prüflaboratoriums

Inhaltsverzeichnis

1	Untersuchungen von Abfall [Flex A]	9
1.1	Probenahme.....	9
1.2	Probenvorbereitung.....	10
1.3	Bestimmung von Fremdkörpern.....	13
1.4	Physikalische und physikalisch-chemische Parameter	14
1.5	Summarische Wirkungs- und Stoffgemische	15
1.6	Bestimmung von Glüh- und Trockenverlust sowie gelösten Feststoffen mittels Gravimetrie [Flex B]	17
1.7	Anorganische Parameter	18
1.7.1	mittels Ionenchromatographie [Flex B (HE)].....	18
1.7.2	mittels Fließanalyse [Flex B (HE)]	19
1.7.3	mittels Photometrie [Flex B (HE)].....	19

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

1.8	Organische Parameter	20
1.9	Organische Stoffe.....	20
1.9.1	mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (GC-ECD, GC-FID, GC-WLD) [Flex B (HE)]	20
1.9.2	mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren [MS, MS/MS] [Flex C (HE)].....	22
1.9.3	mittels Flüssigkeitschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS, MS/MS) [Flex C (HE)]	23
1.10	Elemente	24
1.10.1	mittels AAS (CV-AAS, HG-AAS, GF-AAS) [Flex B (TA)]	24
1.10.2	mittels ICP [Flex B (HE)].....	24
1.10.3	mittels Photometrie	25
1.11	Mikrobiologische Methoden [Flex B (TA)]	25
1.12	Identifikationsverfahren für Mikroorganismen	25
1.13	Bioanalytische Verfahren.....	26
1.13.1	Biologischer Abbau.....	26
1.13.2	Ökotoxikologie	26
1.13.3	In vitro Toxizitätstests	26
2	Untersuchungen von Boden [Flex A]	27
2.1	Probenahme.....	27
2.2	Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung	28
2.3	Bestimmung von Fremdkörpern.....	31
2.4	Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen.....	31
2.5	Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen	32
2.6	Bestimmung von Glüh- und Trockenverlust sowie gelösten Feststoffen mittels Gravimetrie [Flex B]	34
2.7	Anorganische Parameter	35
2.7.1	Anionen	35
2.7.2	mittels Ionenchromatographie [Flex B]	35
2.7.3	mittels Fließanalyse [Flex B].....	35
2.7.4	mittels Photometrie [Flex B]	36
2.8	Organische Parameter	36
2.8.1	Probenvorbereitung.....	36
2.8.2	mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (GC-ECD, GC-FID, GC-WLD) [Flex B (HE)]	36

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

2.8.3	mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren [MS, MS/MS] [Flex B (HE); Flex C (TA)].....	39
2.8.4	mittels Flüssigkeitschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS, MS/MS) [Flex B (HE); Flex C (TA)]	39
2.9	Elemente	40
2.9.1	mittels AAS (CV-AAS, HG-AAS, GF-AAS) [Flex B (HE)].....	40
2.9.2	mittels ICP	41
2.9.3	mittels Photometrie	41
2.10	Bestimmung von Mikroorganismen mittels Zählung [Flex B (TA)]	41
2.11	Identifikationsverfahren für Mikroorganismen	42
2.12	Bioanalytische Verfahren.....	42
2.12.1	Biologischer Abbau.....	42
2.12.2	Ökotoxikologie	43
2.12.3	In vitro Toxizitätstests	43
3	Untersuchungen von Schlamm und Sediment [Flex A]	44
3.1	Probenahme.....	44
3.2	Probenvorbereitung.....	45
3.3	Bestimmung von Fremdkörpern.....	48
3.4	Physikalische und physikalisch-chemische Parameter	49
3.5	Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen	50
3.6	Bestimmung von Glüh- und Trockenverlust sowie gelösten Feststoffen mittels Gravimetrie [Flex B]	52
3.7	Anorganische Parameter	52
3.7.1	mittels Ionenchromatographie [Flex B (HE)].....	53
3.7.2	mittels Fließanalyse [Flex B (HE)]	54
3.7.3	mittels Photometrie [Flex B (HE)].....	54
3.8	Organische Parameter	54
3.8.1	Probenvorbereitung.....	54
3.8.2	mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (GC-ECD, GC-FID, GC-WLD) [Flex C (TA); Flex B (HE)]	55
3.8.3	mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (GC-MS) [Flex C (TA); Flex B (HE)]	57
3.8.4	mittels HPLC [Flex C (TA)]	57
3.9	Elemente	58
3.9.1	mittels AAS (CV-AAS, HG-AAS, GF-AAS) [Flex B (TA)]	58

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

3.9.2	mittels ICP-OES [Flex B (HE)]	58
3.9.3	mittels ICP-MS [Flex B (HE)]	59
3.9.4	mittels Photometrie	59
3.10	Mikrobiologische Methoden [Flex B (TA)]	59
3.11	Identifikationsverfahren für Mikroorganismen	59
3.12	Bioanalytische Verfahren	60
3.12.1	Biologischer Abbau	60
3.12.2	Ökotoxikologie	60
3.12.3	In vitro Toxizitätstests	61
4	Untersuchungen von Bodenluft	61
4.1	Probenahme und vor-Ort-Parameter	61
4.2	Bestimmung organischer Stoffe	62
4.2.1	mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren [Flex B (HE)]	62
4.2.2	mittels HPLC	62
5	Untersuchungen nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (Juli 2021)	63
5.1	Untersuchungen nach festgelegten Verfahren	63
5.1.1	Probenahme und Vor-Ort-Untersuchungen von Feststoffen	63
5.1.2	Probenvorbereitung von Feststoffen	63
5.1.3	Verfahren zur Bestimmung der physikalisch-chemischen Eigenschaften von Feststoffen	63
5.1.4	Verfahren zur Bestimmung anorganischer Stoffgehalte in Feststoffen	64
5.1.5	Verfahren zur Bestimmung organischer Stoffgehalte außer PCDD, PCDF und dioxinähnlicher PCB in Feststoffen	67
5.1.6	Verfahren zur Bestimmung von PCDD, PCDF und dioxinähnlicher PCB in Feststoffen	67
5.1.7	Verfahren zur Herstellung von Eluaten mit Wasser	68
5.1.8	Verfahren zur Bestimmung der Konzentration anorganischer Stoffe in Eluaten	68
5.1.9	Verfahren zur Bestimmung der Konzentration organischer Stoffe in Eluaten	69
5.1.10	Probenahme und vor-Ort-Untersuchungen von Bodenluft und Deponiegas	71
5.1.11	Laboranalytik von Bodenluft und Deponiegas	72
5.2	Untersuchungen nach anderen Verfahren	72
5.2.1	Probenahme und Vor-Ort-Untersuchungen von Feststoffen	72
5.2.2	Probenvorbereitung von Feststoffen	72
5.2.3	Verfahren zur Bestimmung der physikalisch-chemischen Eigenschaften von Feststoffen	73
5.2.4	Verfahren zur Bestimmung anorganischer Stoffgehalte in Feststoffen	73

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

5.2.5	Verfahren zur Bestimmung organischer Stoffgehalte außer PCDD, PCDF und dioxinähnlicher PCB in Feststoffen.....	73
5.2.6	Verfahren zur Herstellung von Eluaten mit Wasser.....	73
5.2.7	Verfahren zur Bestimmung der Konzentration anorganischer Stoffe in Eluaten	74
5.2.8	Verfahren zur Bestimmung der Konzentration organischer Stoffe in Eluaten	74
5.2.9	Probenahme und vor-Ort-Untersuchungen von Bodenluft und Deponiegas	75
6	Untersuchungen von Klärschlamm nach Klärschlammverordnung (September 2017)	75
6.1	Untersuchungen nach festgelegten Verfahren.....	75
6.1.1	Probenahme.....	75
6.1.2	Probenvorbereitung.....	75
6.1.3	Schwermetalle und Chrom VI.....	75
6.1.4	Adsorbierte, organisch gebundene Halogene.....	76
6.1.5	Physikalische Parameter und Nährstoffe	76
6.1.6	Persistente organische Schadstoffe (PCB)	77
6.1.7	Persistente organische Schadstoffe (PCDD & PCDF sowie dl-PCB).....	77
6.1.8	Persistente organische Schadstoffe (B(a)P)	77
6.1.9	Persistente organische Schadstoffe (PFC).....	77
6.2	Untersuchungen nach anderen Verfahren	77
6.2.1	Schwermetalle und Chrom VI.....	77
6.2.2	Physikalische Parameter und Nährstoffe	78
7	Untersuchungen von Boden nach Klärschlammverordnung (September 2017) und Bioabfallverordnung (April 2022)	78
7.1	Untersuchungen nach festgelegten Verfahren.....	78
7.1.1	Probenahme.....	78
7.1.2	Probenvorbereitung.....	78
7.1.3	Schwermetalle.....	78
7.1.4	Physikalische Parameter und Phosphat	80
7.1.5	Organische Stoffe (PCB)	80
7.1.6	Organische Stoffe (B(a)P)	81
7.2	Untersuchungen nach anderen Verfahren	81
8	Untersuchungen von Bioabfall nach Bioabfallverordnung (April 2022).....	82
8.1	Untersuchungen nach festgelegten Verfahren.....	82
8.1.1	Probenahme.....	82
8.1.2	Probenvorbereitung.....	82
8.1.3	Schwermetalle.....	82

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

8.1.4	Physikalische Parameter und Fremdstoffe	83
8.1.5	Prozessprüfung.....	83
8.1.6	Prüfung der hygienisierten Bioabfälle.....	84
8.2	Untersuchungen nach anderen Verfahren	84
8.2.1	Probenahme.....	84
8.2.2	Schwermetalle.....	84
9	Untersuchungen von Altöl nach Altölverordnung (Oktober 2020)	84
9.1	Untersuchungen nach festgelegten Verfahren.....	84
9.1.1	Probenahme.....	84
9.1.2	PCB und Halogen	85
9.2	Untersuchungen nach anderen Verfahren	85
10	Untersuchungen von Altholz nach Altholzverordnung (Juni 2020).....	85
10.1	Untersuchungen nach festgelegten Verfahren.....	85
10.1.1	Probenahme.....	85
10.1.2	Probenvorbereitung.....	85
10.1.3	Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes.....	85
10.1.4	Schwermetalle.....	86
10.1.5	Halogene	86
10.1.6	Organische Parameter.....	86
10.2	Untersuchungen nach anderen Verfahren	87
10.2.1	Probenvorbereitung.....	87
10.2.2	Schwermetalle.....	87
10.2.3	Halogene	87
11	Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von Abfällen nach Deponieverordnung Anhang 4 (Juli 2020)	88
12	Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchungen nach Ersatzbaustoffverordnung (August 2023)	92
	verwendete Abkürzungen	96

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

1 Untersuchungen von Abfall [Flex A]

1.1 Probenahme

DIN ISO 10381-2 2003-08	Bodenbeschaffenheit - Probenahme; Teil 2: Anleitung für Probenahmeverfahren (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
DIN ISO 10381-4 2004-04	Bodenbeschaffenheit - Probenahme; Teil 4: Anleitung für das Vorgehen bei der Untersuchung von natürlichen, naturnahen und Kulturstandorten (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
DIN ISO 10381-8 2006-04	Bodenbeschaffenheit - Probenahme; Teil 8: Anleitung zur Beprobung von Halden	TA
DIN EN ISO 5667-13 2011-08	Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 13: Anleitung zur Probenahme von Schlämmen aus Abwasserbehandlungs- und Wasseraufbereitungsanlagen (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	BY, B1, RA
DIN EN 932-1 1996-11	Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteins-körnungen - Teil 1: Probenahmeverfahren (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	RA
DIN EN 15442 2011-05	Feste Sekundärbrennstoffe - Verfahren zur Probenahme (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN 4021 1990-10	Aufschluss durch Schürfe und Bohrungen sowie Entnahme von Proben (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
DIN 4030-2 2008-06	Beurteilung betonangreifender Wässer; Böden und Gase; Entnahme und Analyse von Wasser- und Bodenproben (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
DIN 19698-1 2014-05	Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und stichfesten Materialien - Teil 1: Anleitung für die segmentorientierte Entnahme von Proben aus Haufwerken	BY, B1, HE, SU

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN 19698-2 2016-02	Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und stichfesten Materialien - Teil 2: Anleitung für die Entnahme von Proben zur integralen Charakterisierung von Haufwerken	SU
DIN 38414-1 1987-08	Probenahme von Schlämmen (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
DIN 38414-11 1987-08	Probenahme von Sedimenten (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1, HE, RA, TA
LAGA PN 98 2019-05	Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen	B1, BY, HE, RA, SU, TA
HLUG Handbuch Altlasten Band 7, Teil 4 2000-10	Bestimmung von BTEX / LHKW in Feststoffen aus dem Altlastenbereich	HE
HLUG Handbuch Altlasten Band 7, Teil 1 1998-01	Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Feststoffen aus dem Altlastenbereich	HE
Hausverfahren SOP M 2129 2010-09	Probenahme von Holzmaterialien (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	SU

1.2 Probenvorbereitung

DIN ISO 11464 2006-12	Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung für physikalisch-chemische Untersuchungen (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN ISO 11466 1997-06	Bodenbeschaffenheit - Extraktion in Königswasser löslicher Spurenelemente (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN ISO 14507 2004-07	Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung für die Bestimmung von organischen Verunreinigungen in Böden (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN ISO 19730 2009-07	Bodenbeschaffenheit - Extraktion von Spurenelementen aus Böden mit Ammoniumnitratlösung (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN EN 12457-1 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 1: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits- /Feststoffverhältnis von 2 l/kg und einer Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung)	B1, HE
DIN EN 12457-2 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 2: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits- /Feststoffverhältnis von 10 l/kg und einer Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung)	B1, HE
DIN EN 12457-3 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 3: Zweistufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits- /Feststoffverhältnis von 2 l/kg und 8 l/kg für Materialien mit hohem Feststoffgehalt und einer Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung)	B1, HE
DIN EN 12457-4 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits- /Feststoffverhältnis von 10 l/kg für Materialien mit einer Korngröße unter 10 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung)	B1, HE, TA
DIN EN 12880 2001-02	Bestimmung des Wassergehaltes und des Trockenrückstandes bzw. der Trockensubstanz	TA
DIN EN 13346 2001-04	Aufschluss mit Königswasser zur nachfolgenden Bestimmung des säurelöslichen Anteils von Metallen	HE, TA

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN EN 13656 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Aufschluss mittels Mikrowellengerät mit einem Gemisch aus Fluorwasserstoffsäure (HF), Salpetersäure (HNO ₃) und Salzsäure für die anschließende Bestimmung der Elemente im Abfall (Modifikation: <i>ohne HF</i>)	B1
DIN EN 13657 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Aufschluss zur anschließenden Bestimmung des in Königswasser löslichen Anteils an Elementen in Abfällen	HE
DIN EN 14405 2017-05	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugungsverhalten - Perkulationsprüfung im Aufwärtsstrom (unter festgelegten Bedingungen)	HE
DIN EN 15002 2015-07	Charakterisierung von Abfällen - Herstellung von Prüfmengen aus der Laborprobe	HE
DIN EN 15934 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des Wassergehalts	TA
DIN EN 15935 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des Glühverlusts	TA
DIN EN 16173 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit Salpetersäure löslichen Anteilen von Elementen	HE
DIN EN 16174 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit Königswasser löslichen Anteilen von Elementen	HE, TA
DIN EN 16179 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Anleitung zur Probenvorbehandlung	HE
DIN 19527 2012-08	Elution von Feststoffen - Schüttelverfahren zur Untersuchung des Elutionsverhaltens von organischen Stoffen mit einem Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 l/kg	HE
DIN 19528 2009-01	Elution von Feststoffen - Perkulationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung des Elutionsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN 19529 2015-12	Elution von Feststoffen - Schüttelverfahren zur Untersuchung des Elutionsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen mit einem Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 l/kg	HE
DIN 19738 2017-06	Bodenbeschaffenheit - Resorptionsverfügbarkeit von organischen und anorganischen Schadstoffen aus kontaminiertem Bodenmaterial (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN 19747 2009-07	Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung für chemische, biologische und physikalische Untersuchungen	B1, HE, TA
DIN 38414-4 1984-10	Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1
DIN 38414-22 2000-09	Bestimmung des Gefriertrockenrückstandes und Herstellung der Gefriertrockenmasse eines Schlammes (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich, BAFU, F-22 2013	Herstellung von CO ₂ gesättigten, wässrigen Eluaten (Test 1 und Test 2)	HE
BTR RC-StB 02, Anlage 24 Punkt 1 2002	Begasung mit CO ₂	HE
Merkblatt des LUA-NRW Nr. 20 2000-03	Empfehlungen für die Durchführung und Auswertung von Säulenversuchen gemäß Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
SOP M 3159 2014-09	Extraktion von Bodenproben zur anschließenden Analytik nach Wassermethoden	TA

1.3 Bestimmung von Fremdkörpern

DIN CEN/TS 16202 2013-12	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Fremdstoffen und Steinen	HE
-----------------------------	--	----

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

1.4 Physikalische und physikalisch-chemische Parameter

DIN ISO 10390 2005-12	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1
DIN ISO 11265 1997-06	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN ISO 11277 2002-08	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der Partikelgrößenverteilung in Mineralböden - Verfahren mittels Siebung und Sedimentation (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN EN ISO 1516 2002-08 und Berichtigung 1 2006-11	Flammpunktbestimmung - Ja/Nein-Verfahren - Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1
DIN EN ISO 2719 2015-07	Bestimmung des Flammpunktes - Verfahren nach Pensky-Martens mit geschlossenem Tiegel (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1
DIN EN ISO 11272 2017-07	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der Trockenrohdichte (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN EN ISO 12937 2002-03	Mineralölerzeugnisse - Bestimmung des Wassergehaltes - Coulometrische Titration nach Karl- Fischer (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1
DIN EN ISO 17892-4 2017-04	Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 4: Bestimmung der Korngrößenverteilung (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
DIN EN 924 2003-08	Klebstoffe - Lösemittelhaltige und lösemittelfreie Klebstoffe - Bestimmung des Flammpunktes (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1
DIN EN 14346 2007-03	Charakterisierung von Abfällen - Berechnung der Trockenmasse durch Bestimmung des Trockenrückstandes oder des Wassergehaltes	B1
DIN EN 15169 2007-05	Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glühverlustes in Abfall, Schlamm und Sedimenten	B1

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN EN 15170 2009-05	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1
DIN EN 15933 1998-06	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des pH-Werts	TA
DIN EN 15933 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des pH-Werts	HE
DIN EN 15935 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des Glühverlusts	TA
DIN CEN/TS 15937 2013-08	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit	HE
DIN 18123 2011-04	Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der Korngrößenverteilung (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1
VDLUF A I, D 2.1 1997	Bestimmung der Bodenart des Feinbodens mit der Fingerprobe (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE

1.5 Summarische Wirkungs- und Stoffgemische

ISO 11261 1995-03	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamt-Stickstoff - Modifiziertes Kjeldahl-Verfahren (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN ISO 11260 2018-11	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der effektiven Kationen-austauschkapazität und der Basensättigung unter Verwendung von Bariumchloridlösung (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
DIN ISO 11349 2015-12	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen - Gravimetrisches Verfahren (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN ISO 13536 1997-04	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der potentiellen Kationen-austauschkapazität und der austauschbaren Kationen unter Verwendung einer bei pH = 8,1 gepufferten Bariumchloridlösung (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
DIN EN ISO 16558-1 2015-12	Bodenbeschaffenheit - Mineralölkohlenwasserstoffe für die Risikobeurteilung - Teil 1: Bestimmung aliphatischer und aromatischer Fraktionen leichtflüchtiger Mineralölkohlenwasserstoffe mittels Gaschromatographie und Flammenionisationsdetektion (GC/FID) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN CEN ISO/TS 16558-2 2015-12	Bodenbeschaffenheit - Mineralölkohlenwasserstoffe für die Risikobeurteilung - Teil 2: Bestimmung aliphatischer und aromatischer Fraktionen schwerflüchtiger Mineralölkohlenwasserstoffe mittels Gaschromatographie und Flammenionisationsdetektion (GC/FID) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN EN 13137 2001-12	Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlämmen und Sedimenten	HE
DIN EN 13342 2001-01	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Stickstoffs nach Kjeldahl (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN EN 14039 2005-01	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie	HE
DIN EN 15936 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung	HE
DIN EN 16166 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von adsorbierbaren organisch gebundenen Halogenen (AOX)	HE
DIN EN 16169 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des Kjeldahl-Stickstoffs	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN 19539 2016-12	Untersuchung von Feststoffen - Temperaturabhängige Differenzierung des Gesamtkohlenstoffs (TOC ₄₀₀ , ROC, TIC ₉₀₀)	HE
DIN 38409-56 2009-06	Gravimetrische Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen nach Lösemittlextraktion (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN 38414-17 2017-01	Bestimmung von ausblasbaren und extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN 38414-18 1989-11	Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen (AOX) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
DIN 38414-18 2019-06	Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen (AOX) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
LAGA KW 04 2019-09	Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfällen	HE
BVGB-Handbuch Blatt 4.4.2.1 1993-01	Bestimmung von organischem Kohlenstoff in Müllverbrennungsschlacken unter Berücksichtigung des Koks-kohlenstoffgehaltes (Modifikation: <i>hier für Abfall; nur Kapitel 8.3, Bestimmung des Restkohlenstoffgehaltes (RC)</i>)	HE

1.6 Bestimmung von Glüh- und Trockenverlust sowie gelösten Feststoffen mittels Gravimetrie [Flex B]

DIN EN 12879 2001-02	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Glühverlustes der Trockenmasse (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN EN 12880 2001-02	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN EN 14346 2007-03	Charakterisierung von Abfällen - Berechnung der Trockenmasse durch Bestimmung des Trockenrückstandes oder des Wassergehaltes	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN EN 15169 2007-05	Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glühverlustes in Abfall, Schlamm und Sedimenten	HE
DIN EN 15216 2019-11	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gesamtgehaltes an gelösten Feststoffen (TDS) in Wasser und Eluaten	HE
DIN EN 15934 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des Wassergehalts	HE
DIN EN 15935 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des Glühverlustes	HE

1.7 Anorganische Parameter

DIN EN ISO 11885 2009-09	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom- Emissionsspektrometrie (ICP-OES) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1
DIN EN ISO 12846 2012-08	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1
DIN EN 14582 2016-12	Charakterisierung von Abfällen - Halogen- und Schwefelgehalt - Sauerstoffverbrennung in geschlossenen Systemen und Bestimmungsmethoden	B1
DIN 4030-2 2008-06	Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase - Teil 2: Entnahme und Analyse von Wasser- und Bodenproben (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA

1.7.1 mittels Ionenchromatographie [Flex B (HE)]

DIN ISO 11262 2012-04	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
--------------------------	--	----

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN ISO 14255 1998-11	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Nitrat-Stickstoff, Ammonium-Stickstoff und löslichem Gesamt-Stickstoff in lufttrockenen Böden nach Extraktion mit Calciumchloridlösung (Modifikation: <i>hier für Abfall; hier Nitrat-Stickstoff</i>)	HE
DIN EN ISO 10304-1 2009-07	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1
VDLUFA I, A 6.1.4.1 2002	Bestimmung von mineralischem Stickstoff (Nitrat und Ammonium) in Bodenprofilen ($N_{\min}$ -Labormethode) (Modifikation: <i>hier für Abfall; hier Nitrat-Stickstoff</i>)	HE

1.7.2 mittels Fließanalyse [Flex B (HE)]

DIN ISO 14255 1998-11	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Nitrat-Stickstoff, Ammonium-Stickstoff und löslichem Gesamt-Stickstoff in lufttrockenen Böden nach Extraktion mit Calciumchloridlösung (Modifikation: <i>hier für Abfall; hier Ammonium-Stickstoff</i>)	HE
DIN EN ISO 17380 2013-10	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Gehalts an gesamtem Cyanid und leicht freisetzbarem Cyanid - Verfahren mit kontinuierlicher Fließanalyse (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
VDLUFA I, A 6.1.4.1 2002	Bestimmung von mineralischem Stickstoff (Nitrat und Ammonium) in Bodenprofilen ($N_{\min}$ -Labormethode) (Modifikation: <i>hier für Abfall; hier Ammonium</i>)	HE

1.7.3 mittels Photometrie [Flex B (HE)]

DIN EN 15192 2007-02	Charakterisierung von Abfällen und Boden - Bestimmung von sechswertigem Chrom in Feststoffen durch alkalischen Aufschluss und Ionenchromatographie mit photometrischer Detektion (Modifikation: <i>Bestimmung ohne vorhergehende ionenchromatographische Trennung</i>)	HE
-------------------------	--	----

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

1.8 Organische Parameter

DIN EN 717-1 2005-01	Holzwerkstoffe - Bestimmung der Formaldehydabgabe - Teil 1: Formaldehydabgabe nach der Prüfkammer-Methode (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	DD
SOP M 3781 2019-10	Bestimmung von Pentachlorphenol und Lindan in Holzproben (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	DD

1.9 Organische Stoffe

1.9.1 mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (GC-ECD, GC-FID, GC-WLD) [Flex B (HE)]

ISO 13876 2013-11	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) - Verfahren mittels GC-MS und GC-ECD (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
ISO 13913 2014-02	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Phthalaten - Verfahren mittels Kapillar-Gaschromatographie mit massenspektrometrischer Detektion (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN ISO 10382 2003-05	Bodenbeschaffenheit- Bestimmung von Organochlorpestiziden und polychlorierten Biphenylen - Gaschromatographisches Verfahren mit Elektroneneinfang-Detektor (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1, DD, HE
DIN ISO 14154 2005-12	Bodenbeschaffenheit- Bestimmung von ausgewählten Chlorphenolen - Gaschromatographisches Verfahren mit Elektronen-Einfang-Detektion (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1, HE
E DIN ISO 11916-2 2011-03	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Explosivstoffen - Teil 2: Verfahren mittels Gaschromatographie (GC) und Elektronen-Einfang-Detektion (ECD) oder massenspektrometrischer Detektion (MS) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	DD

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN EN ISO 15009 2016-07	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des Anteils an flüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Naphthalin und flüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen - Purge-und-Trap-Anreicherung mit thermischer Desorption (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN EN ISO 16703 2011-09	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN EN ISO 22155 2016-07	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische quantitative Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN EN 12766-3 2005-02	Mineralölerzeugnisse und Gebrauchtöle - Bestimmung von PCBs und verwandten Produkten -Teil 3: Bestimmung und Berechnung der Gehalte von polychlorierten Terphenylen (PCT) und polychlorierten Benzyltoluolen (PCBT) mittels Gaschromatographie und Verwendung eines Elektroneneinfangdetektors (ECD) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	B1
DIN EN 15308 2016-12	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion oder massenspektrometrischer Detektion	B1, HE
DIN EN 17322 2021-03	Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN 38414-20 1996-01	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

EPA 8081 A 1996-12	Bestimmung von Organochlorpestiziden mittels Gaschromatographie – GC-ECD (Organochlorine pesticides by gaschromatography using GC/ECD) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
EPA 8082 1996-12	Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie (Polychlorinated Biphenyls (PCB's) by gaschromatography) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
EPA 8270 C 1996-12	Bestimmung von halbflüchtigen organischen Verbindungen (SVOC) mittels Gaschromatographie /Massenspektrometrie (Semivolatile compounds (SVOC) by gaschromatography/mass spectrometry) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
ÖNORM L 1200 2003-01	Bestimmung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Böden, Klärschlämmen und Komposten (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
SOP M 207 2019-05	Bestimmung von leichtflüchtigen N-Nitrosaminen mittels Wasserdampf-Vakuumdestillation	TA

1.9.2 mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren [MS, MS/MS] [Flex C (HE)]

DIN EN 15527 2008-09	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung von poly- cyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Abfall mittels Gaschromatographie- Massenspektrometrie (GC/MS)	B1, HE
DIN 19742 2014-08	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Phthalaten in Schlamm, Sediment, festem Abfall und Boden nach Extraktion und Bestimmung mittels massenspektrometrischer Gaschromatographie (GC- MS)	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

EPA 8260 B 1996-12	Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen mittels Gaschromatographie /Massenspektrometrie – GC-MS (Volatile organic compounds by gaschromatography/mass spectrometry (GC-MS)) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
SOP M 640 2015-08	GC-MS-Screening; Qualitative und halbquantitative Orientierungsanalyse von Wasser-, Boden-, Abfall- und anderen Feststoffproben nach Extraktion mit Toluol, in Ausnahmefällen auch andere Lösungsmittel	HE
SOP M 3651 2019-10	Bestimmung von ausgewählten Organozinnverbindungen in Böden, Schlämmen und Sedimenten in Anlehnung an DIN EN ISO 17353	TA

**1.9.3 mittels Flüssigkeitschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS, MS/MS)
[Flex C (HE)]**

DIN ISO 11916-1 2014-11	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Explosivstoffen - Teil 1: Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) mit UV-Detektion (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	DD
DIN 38414-14 2011-08	Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Schlamm, Kompost und Boden - Verfahren mittels Hochleistungs- Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
SOP M 1230 2009-06	Bestimmung von Pestiziden (z. B.: Bentazon, Desethylatrazin, Metolachlor, Dimethylsulfamid) mittels LC/MS-MS (Direktmessung) (Modifikation: <i>Aufarbeitung nach SOP M 3159</i>)	TA
Hausverfahren SOP M 1734 2010-08	Bestimmung ausgewählter Heterocyclen mittels HPLC	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

1.10 Elemente

1.10.1 mittels AAS (CV-AAS, HG-AAS, GF-AAS) [Flex B (TA)]

ISO 17378-2 2014-02	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Arsen und Antimon - Teil 2: Atomabsorptionsspektrometrie mit Hydridbildung (HG-AAS) (Modifikation: hier für Abfall)	TA
DIN ISO 16772 2005-06	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber in Königswasser-Extrakten von Boden durch Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie oder Kaltdampf-Atomfluoreszenzspektrometrie (Modifikation: <i>hier für Abfall; Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie</i>)	HE
DIN EN ISO 12846 2012-08	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA

1.10.2 mittels ICP [Flex B (HE)]

DIN ISO 22036 2009-06	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	HE
DIN EN ISO 11885 2009-09	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atomemissionsspektrometrie (ICP-OES) (Modifikation: <i>hier für Abfall; Anwendung auf Königswasserextrakte</i>)	TA, HE
DIN EN ISO 17294-2 2014-12	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen (Modifikation: <i>hier für Abfall; Anwendung auf Königswasserextrakte</i>)	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

1.10.3 mittels Photometrie

DIN EN 15192 2007-02	Charakterisierung von Abfällen und Boden - Bestimmung von sechswertigem Chrom in Feststoffen durch alkalischen Aufschluss und Ionenchromatographie mit photometrischer Detektion	TA
-------------------------	---	----

1.11 Mikrobiologische Methoden [Flex B (TA)]

DIN ISO 16649-2 2020-12	Horizontales Verfahren für die Zählung von β - Glucuronidase-positiven Escherichia coli - Teil 2: Koloniezählverfahren bei 44 °C mit 5-Brom-4-Chlor-3- Indol- β -D-Glucuronid (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
DIN EN ISO 4833-1 2013-12	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zur Zählung von Mikroorganismen - Teil 1: Koloniezählung bei 30 °C mittels Gussplattenverfahren (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
DIN EN ISO 4833-2 2014-05	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für die Zählung von Mikroorganismen – Teil 2: Koloniezählung bei 30 °C mittels Oberflächenverfahren (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
SOP M 3734 2020-02	Mikrobiologische Untersuchung von Materialproben	TA

1.12 Identifikationsverfahren für Mikroorganismen

SOP M 204 2020-02	Orientierende Identifizierung zur Bestimmung der Bakterien-Gattung	TA
SOP M 205 2017-07	Identifizierung von Mikroorganismen zur Bestimmung der Art	TA
SOP M 1335 2020-10	Identifizierungen von Mikroorganismen mit dem MicroSeq ID System mit MicroSeq ID Analysis Software V2.0/ Sequencing Analysis Software V5.3/ Genetic Analyzer Data Collection Software V 5.2 (Kits: MicroSeq 500 16s-rDNA Sequencing Kit / MicroSeq D2 LSU rDNA Fungal Sequencing Kit)	TA

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

SOP M 3435 2019-11	Identifizierung von Mikroorganismen mit dem MALDI Biotyper System mit Software MBT Compass HT V5.0.0	TA
SOP G 478 2020-11	Standardarbeitsanweisung für das Vitek 2 Compact 60-Gerät mit Vitek Software V9.02 und Vitek 2 compact Identifizierungskarten	TA

1.13 Bioanalytische Verfahren

1.13.1 Biologischer Abbau

DIN EN ISO 9888 1999-11	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der aeroben biologischen Abbaubarkeit organischer Stoffe im wässrigen Medium; Statischer Test (Zahn-Wellens-Verfahren) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
DIN EN ISO 11734 1998-11	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der vollständigen anaeroben biologischen Abbaubarkeit organischer Verbindungen im Faulschlamm; Verfahren durch Messung der Biogasproduktion (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA

1.13.2 Ökotoxikologie

DIN EN ISO 9509 2006-10	Verfahren zur Bestimmung der Nitrifikationshemmung von Mikroorganismen im Belebtschlamm durch Stoffe und Abwasser (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA
OECD Guideline 209 2010-07	Auswirkungen auf biotische Systeme; Belebtschlamm, Atmungshemmungstest (Effects on Biotic Systems; Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) (Modifikation: <i>hier für Abfall</i>)	TA

1.13.3 In vitro Toxizitätstests

OECD Guideline 431 2013-10	In-vitro-Hautkorrosion: Testmethode mit rekonstruierter menschlicher Epidermis (RHE) Original Titel: In vitro skin corrosion: reconstructed human epidermis (RHE) test method	TA
-------------------------------	--	----

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

OECD Guideline 432 2004-04	In-vitro-Phototoxizitätstest mit 3T3- Neutralrotaufnahme (NUR) – In-vitro-Phototoxizitäts- Screeningtest Original Titel: In vitro 3T3 neutral red uptake (NUR) photoxicity test - in vitro photoxicity screening test	TA
-------------------------------	---	----

2 Untersuchungen von Boden [Flex A]

2.1 Probenahme

DIN ISO 10381-2 2003-08	Bodenbeschaffenheit - Probenahme; Teil 2: Anleitung für Probenahmeverfahren	TA
DIN ISO 10381-4 2004-04	Bodenbeschaffenheit - Probenahme; Teil 4: Anleitung für das Vorgehen bei der Untersuchung von natürlichen, naturnahen und Kulturstandorten	TA
E DIN ISO 10381-8 2004-01	Bodenbeschaffenheit - Probenahme; Teil 8: Anleitung zur Beprobung von Halden	TA
DIN EN 15442 2011-05	Feste Sekundärbrennstoffe - Verfahren zur Probenahme (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN 4021 1990-10	Aufschluss durch Schürfe und Bohrungen sowie Entnahme von Proben	TA
DIN 4030-2 2008-06	Beurteilung betonangreifender Wässer; Böden und Gase; Entnahme und Analyse von Wasser- und Bodenproben	TA
DIN 19698-1 2014-05	Abfalluntersuchung - Probenahme von festen und stichfesten Abfällen - Teil 1: Anleitung für die segment- orientierte Entnahme von Proben aus unbekannten Haufwerken (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN 38414-1 1987-08	Probenahme von Schlämmen (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	TA
DIN 38414-11 1987-08	Probenahme von Sedimenten (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE, TA

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

LAGA PN 98 2019-05	Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen	HE, TA
HLUG Handbuch Altlasten Band 7, Teil 4 2000-10	Bestimmung von BTEX / LHKW in Feststoffen aus dem Altlastenbereich (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
HLUG Handbuch Altlasten Band 7, Teil 1 1998-01	Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Feststoffen aus dem Altlastenbereich (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE

2.2 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung

DIN ISO 11464 2006-12	Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung für physikalisch-chemische Untersuchungen	HE
DIN ISO 11466 1997-06	Bodenbeschaffenheit - Extraktion in Königswasser löslicher Spurenelemente	HE
DIN ISO 14507 2004-07	Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung für die Bestimmung von organischen Verunreinigungen in Böden	HE
DIN ISO 19730 2009-07	Bodenbeschaffenheit - Extraktion von Spurenelementen aus Böden mit Ammoniumnitratlösung	HE
DIN EN 12457-1 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 1: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 2 l/kg und einer Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung) (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN EN 12457-2 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 2: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits- /Feststoffverhältnis von 10 l/kg und einer Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung) (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN EN 12457-3 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 3: Zweistufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits/Feststoffverhältnis von 2 l/kg und 8 l/kg für Materialien mit hohem Feststoffgehalt und einer Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung) (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN EN 12457-4 2003-04	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits- /Feststoffverhältnis von 10 l/kg für Materialien mit einer Korngröße unter 10 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung) (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE, TA
DIN EN 12880 2001-02	Bestimmung des Wassergehaltes und des Trockenrückstandes bzw. der Trockensubstanz	TA
DIN EN 13346 2001-04	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung von Spurenelementen und Phosphor - Extraktionsverfahren mit Königswasser (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE, TA
DIN EN 13657 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Aufschluss zur anschließenden Bestimmung des in Königswasser löslichen Anteils an Elementen in Abfällen (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN EN 14405 2017-05	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugungsverhalten - Perkolationsprüfung im Aufwärtsstrom (unter festgelegten Bedingungen) (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN EN 15002 2015-07	Charakterisierung von Abfällen - Herstellung von Prüfmengen aus der Laborprobe (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN EN 15935 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des Glühverlusts	TA
DIN EN 15934 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des Wassergehalts	TA
DIN EN 16173 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit Salpetersäure löslichen Anteilen von Elementen	HE
DIN EN 16174 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit Königswasser löslichen Anteilen von Elementen	HE, TA
DIN EN 16179 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Anleitung zur Probenvorbehandlung	HE
DIN 19527 2012-08	Elution von Feststoffen - Schüttelverfahren zur Untersuchung des Elutionsverhaltens von organischen Stoffen mit einem Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 l/kg	HE
DIN 19528 2009-01	Elution von Feststoffen - Perkulationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung des Elutionsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen	HE
DIN 19529 2015-12	Elution von Feststoffen - Schüttelverfahren zur Untersuchung des Elutionsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen mit einem Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 l/kg	HE
DIN 19682-13 2009-01	Bestimmung der Carbonate, der Sulfide, des pH-Wertes und der Eisen-II-Ionen	HE
DIN 19738 2017-06	Bodenbeschaffenheit - Resorptionsverfügbarkeit von organischen und anorganischen Schadstoffen aus kontaminiertem Bodenmaterial	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN 19747 2009-07	Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung für chemische, biologische und physikalische Untersuchungen	HE, TA
DIN 38414-22 2000-09	Bestimmung des Gefriertrockenrückstandes und Herstellung der Gefriertrockenmasse eines Schlammes (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich, BAFU, F-22 2013	Herstellung von CO ₂ gesättigten, wässrigen Eluaten (Test 1 und Test 2)	HE
BTR RC-StB02, Anlage 24 Punkt 1 2002	Begasung mit CO ₂	HE
Merkblatt des LUA-NRW Nr. 20 2000-03	Empfehlungen für die Durchführung und Auswertung von Säulenversuchen gemäß Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)	HE

2.3 Bestimmung von Fremdkörpern

DIN CEN/TS 16202 2013-12	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Fremdstoffen und Steinen	HE
-----------------------------	--	----

2.4 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen

DIN ISO 11265 1997-06	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit	HE
DIN ISO 11277 2002-08	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der Partikelgrößenverteilung in Mineralböden - Verfahren mittels Siebung und Sedimentation	HE
DIN EN ISO 11272 2017-07	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der Trockenrohdichte	HE
DIN EN ISO 17892-4 2017-04	Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 4: Bestimmung der Korngrößenverteilung	TA

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN EN 15933 1998-06	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des pH-Werts	TA
DIN EN 15933 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des pH-Werts	HE
DIN EN 15935 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des Glühverlusts	TA
DIN CEN/TS 15937 2013-08	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit	HE
VDLUFA I, D 2.1 1997	Bestimmung der Bodenart des Feinbodens mit der Fingerprobe	HE

2.5 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen

ISO 11261 1995-03	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamt- Stickstoff - Modifiziertes Kjeldahl-Verfahren	HE
DIN ISO 11260 2018-11	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der effektiven Kationen-austauschkapazität und der Basensättigung unter Verwendung von Bariumchloridlösung	TA
DIN ISO 11349 2015-12	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen - Gravimetrisches Verfahren (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN ISO 13536 1997-04	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der potentiellen Kationen-austauschkapazität und der austauschbaren Kationen unter Verwendung einer bei pH = 8,1 gepufferten Bariumchloridlösung	TA
DIN EN ISO 16558-1 2015-12	Bodenbeschaffenheit - Mineralölkohlenwasserstoffe für die Risikobeurteilung - Teil 1: Bestimmung aliphatischer und aromatischer Fraktionen leichtflüchtiger Mineralölkohlenwasserstoffe mittels Gaschromatographie und Flammenionisationsdetektion (GC/FID)	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN CEN ISO/TS 16558-2 2015-12	Bodenbeschaffenheit - Mineralölkohlenwasserstoffe für die Risikobeurteilung - Teil 2: Bestimmung aliphatischer und aromatischer Fraktionen schwerflüchtiger Mineralölkohlenwasserstoffe mittels Gaschromatographie und Flammenionisationsdetektion (GC/FID)	HE
DIN EN 13137 2001-12	Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlämmen und Sedimenten (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN EN 13342 2001-01	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Stickstoffs nach Kjeldahl (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN EN 14039 2005-01	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen von C ₁₀ bis C ₄₀ mittels Gaschromatographie (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN EN 15936 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung	HE
DIN EN 16166 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von adsorbierbaren organisch gebundenen Halogenen (AOX)	HE
DIN EN 16169 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des Kjeldahl-Stickstoffs	HE
DIN 19539 2016-12	Untersuchung von Feststoffen - Temperaturabhängige Differenzierung des Gesamtkohlenstoffs (TOC ₄₀₀ , ROC, TIC ₉₀₀)	HE
DIN 38409-16 1984-06	Photometrische Bestimmung des Phenol-Index (Modifikation: <i>hier für Boden; Aufschlämmen der Proben mit destilliertem Wasser, pH = 4; Wasserdampfdestillation, Photometrie</i>)	HE
DIN 38409-16-1 1984-06	Photometrische Bestimmung des Phenol-Index (Modifikation: <i>hier für Boden; Heissextraktion mit NaOH 1 mol/l, Photometrie</i>)	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN 38409-56 2009-06	Gravimetrische Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen nach Lösemittlextraktion (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN 38414-17 2017-01	Bestimmung von ausblasbaren und extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen	HE
DIN 38414-18 2019-06	Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen (AOX)	HE, TA
LAGA KW 04 2019-09	Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfällen (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE

2.6 Bestimmung von Glüh- und Trockenverlust sowie gelösten Feststoffen mittels Gravimetrie [Flex B]

DIN EN 12879 2001-02	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Glühverlustes der Trockenmasse (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN EN 12880 2001-02	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN EN 14346 2007-03	Charakterisierung von Abfällen - Berechnung der Trockenmasse durch Bestimmung des Trockenrückstandes oder des Wassergehaltes (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN EN 15169 2007-05	Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glühverlustes in Abfall, Schlamm und Sedimenten (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN EN 15216 2019-11	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gesamtgehaltes an gelösten Feststoffen (TDS) in Wasser und Eluaten (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN EN 15934 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des Wassergehalts	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN EN 15935 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des Glühverlustes	HE
-------------------------	--	----

2.7 Anorganische Parameter

2.7.1 Anionen

DIN 4030-2 2008-06	Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase - Teil 2: Entnahme und Analyse von Wasser- und Bodenproben	TA
DIN 51084 2008-11	Prüfung auf oxidischen Roh- und Werkstoffen für Keramik, Glas und Glasuren; Bestimmung des Gehaltes an Fluorid (Modifikation: <i>hier für Böden; Schmelzaufschluss und ionometrische Messung</i>)	TA

2.7.2 mittels Ionenchromatographie [Flex B]

DIN ISO 11262 2012-04	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid	HE
DIN ISO 14255 1998-11	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Nitrat- Stickstoff, Ammonium-Stickstoff und löslichem Gesamt-Stickstoff in lufttrockenen Böden nach Extraktion mit Calciumchloridlösung (Einschränkung: <i>hier Nitrat-Stickstoff</i>)	HE
VDLUF A I, A 6.1.4.1 2002	Bestimmung von mineralischem Stickstoff (Nitrat und Ammonium) in Bodenprofilen ($N_{\min}$ -Labormethode) (Einschränkung: <i>hier Nitrat-Stickstoff</i>)	HE

2.7.3 mittels Fließanalyse [Flex B]

DIN ISO 14255 1998-11	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Nitrat- Stickstoff, Ammonium-Stickstoff und löslichem Gesamt-Stickstoff in lufttrockenen Böden nach Extraktion mit Calciumchloridlösung (Einschränkung: <i>hier Ammonium-Stickstoff</i>)	HE
DIN EN ISO 17380 2013-10	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Gehalts an gesamtem Cyanid und leicht freisetzbarem Cyanid - Verfahren mit kontinuierlicher Fließanalyse	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

VDLUF A I, A 6.1.4.1 2002	Bestimmung von mineralischem Stickstoff (Nitrat und Ammonium) in Bodenprofilen ($N_{\min}$ -Labormethode) (Einschränkung: <i>hier Ammonium</i>)	HE
------------------------------	--	----

2.7.4 mittels Photometrie [Flex B]

DIN EN 15192 2007-02	Charakterisierung von Abfällen und Boden - Bestimmung von sechswertigem Chrom in Feststoffen durch alkalischen Aufschluss und Ionenchromatographie mit photometrischer Detektion (Modifikation: <i>Bestimmung ohne vorhergehende ionenchromatographische Trennung</i>)	HE
DIN 38406-5 1983-10	Bestimmung von Ammonium-Stickstoff (Modifikation: <i>hier für Boden; Aufschlüssen mit phosphat-gepuffelter Lösung</i>)	HE

2.8 Organische Parameter

2.8.1 Probenvorbereitung

SOP M 3159 2014-09	Extraktion von Bodenproben zur anschließenden Analytik nach Wassermethoden	TA
-----------------------	--	----

2.8.2 mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (GC-ECD, GC-FID, GC-WLD) [Flex B (HE)]

ISO 8165-2 1999-07	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter Phenole - Teil 2: Verfahren mittels Derivatisierung und Gaschromatographie (Modifikation: <i>hier für Boden; Ansäuern auf pH 1, pH 9 einstellen, Extraktion mit i-Hexan, Derivatisierung mit Pentafluorbenzoylchlorid, Detektion GC-ECD</i>)	HE
ISO 13876 2013-11	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) - Verfahren mittels GC-MS und GC-ECD	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

ISO 13913 2014-02	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Phthalaten - Verfahren mittels Kapillar-Gaschromatographie mit massenspektrometrischer Detektion	HE
DIN ISO 10382 2003-05	Bodenbeschaffenheit- Bestimmung von Organochlorpestiziden und polychlorierten Biphenylen - Gaschromatographisches Verfahren mit Elektroneneinfang-Detektor	HE, DD
DIN ISO 14154 2005-12	Bodenbeschaffenheit- Bestimmung von ausgewählten Chlorphenolen - Gaschromatographisches Verfahren mit Elektronen-Einfang-Detektion	HE
DIN EN ISO 15009 2016-07	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des Anteils an flüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Naphthalin und flüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen - Purge-und-Trap-Anreicherung mit thermischer Desorption	HE
DIN EN ISO 16703 2011-09	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40	HE
DIN EN ISO 22155 2016-07	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische quantitative Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	HE
DIN EN 15308 2016-12	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion oder massenspektrometrischer Detektion (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN EN 17322 2021-03	Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN 38407-2 1993-02	Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen (Modifikation: <i>hier für Boden; Standardmäßig Soxhlet-Extraktion mit iso-Hexan, in Ausnahmefällen auch andere Lösungsmittel</i>)	HE
DIN 38407-9-2 1991-05	Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels Gaschromatographie nach Extraktion (Modifikation : <i>hier für Boden; Übersichten mit Pentan</i>)	HE
DIN 38407-17 1999-02	Bestimmung ausgewählter nitroaromatischer Verbindungen mittels Gaschromatographie (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN 38414-20 1996-01	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
EPA 8081 A 1996-12	Bestimmung von Organochlorpestiziden mittels Gaschromatographie – GC-ECD (Organochlorine pesticides by gaschromatography using GC/ECD)	HE
EPA 8082 1996-12	Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie (Polychlorinated Biphenyls (PCB's) by gaschromatography)	HE
EPA 8270 C 1996-12	Bestimmung von halbflüchtigen organischen Verbindungen (SVOC) mittels Gaschromatographie /Massenspektrometrie (Semivolatile compounds (SVOC) by gaschromatography/mass spectrometry) (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
ÖNORM L 1200 2003-01	Bestimmung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Böden, Klärschlämmen und Komposten	HE
SOP M 207 2019-05	Bestimmung von leichtflüchtigen N-Nitrosaminen mittels Wasserdampf-Vakuumdestillation	TA

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

2.8.3 mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren [MS, MS/MS] [Flex B (HE); Flex C (TA)]

E DIN ISO 11916-2 2011-03	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Explosivstoffen - Teil 2: Verfahren mittels Gaschromatographie (GC) und Elektronen-Einfang-Detektion (ECD) oder massenspektrometrischer Detektion (MS)	DD
DIN EN 15527 2008-09	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung von poly-cyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Abfall mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC/MS) (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE
DIN 19742 2014-08	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Phthalaten in Schlamm, Sediment, festem Abfall und Boden nach Extraktion und Bestimmung mittels massenspektrometrischer Gaschromatographie (GC-MS)	HE
EPA 8260 B 1996-12	Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen mittels Gaschromatographie /Massenspektrometrie – GC-MS (Volatile organic compounds by gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS))	HE
SOP M 640 2015-08	GC-MS-Screening; Qualitative und halbquantitative Orientierungsanalyse von Wasser-, Boden-, Abfall- und anderen Feststoffproben nach Extraktion mit Toluol, in Ausnahmefällen auch andere Lösungsmittel	HE
SOP M 3651 2019-10	Bestimmung von ausgewählten Organozinnverbindungen in Böden, Schlämmen und Sedimenten in Anlehnung an DIN EN ISO 17353	TA

2.8.4 mittels Flüssigkeitschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS, MS/MS) [Flex B (HE); Flex C (TA)]

DIN ISO 11916-1 2014-11	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Explosivstoffen - Teil 1: Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) mit UV-Detektion	DD
----------------------------	---	----

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN 38414-14 2011-08	Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Schlamm, Kompost und Boden - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS)	TA
SOP M 1073 2007-03	Bestimmung der linearen Alkylbenzolsulfonate (LAS) in Boden, Klärschlamm und Wasser mittels HPLC-UV/VIS-Detektion	HE
SOP M 1230 2009-06	Bestimmung von Pestiziden (z. B.: Bentazon, Desethylatrazin, Metolachlor, Dimethylsulfamid) mittels LC/MS-MS (Direktmessung) (Modifikation: <i>Aufarbeitung nach SOP M 3159</i>)	TA
SOP M 1734 2010-08	Bestimmung ausgewählter Heterocyclen mittels HPLC	HE

2.9 Elemente

2.9.1 mittels AAS (CV-AAS, HG-AAS, GF-AAS) [Flex B (HE)]

ISO 17378-2 2014-02	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Arsen und Antimon - Teil 2: Atomabsorptionsspektrometrie mit Hydridbildung (HG-AAS) (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	TA
DIN ISO 16772 2005-06	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber in Königswasser-Extrakten von Boden durch Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie oder Kaltdampf-Atomfluoreszenzspektrometrie (Einschränkung: <i>hier nur Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie</i>)	HE
DIN EN ISO 12846 2012-08	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	TA
DIN 38405-32 2000-05	Bestimmung von Antimon mittels Atomabsorptionsspektrometrie (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	TA

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

2.9.2 mittels ICP

DIN ISO 22036 2009-0	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)	HE
DIN EN ISO 11885 2009-09	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atomemissionsspektrometrie (ICP-OES) (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE, TA
DIN EN ISO 17294-2 2017-01	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	TA
DIN EN ISO 17294-2 2014-12	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	HE

2.9.3 mittels Photometrie

DIN EN 15192 2007-02	Charakterisierung von Abfällen und Boden - Bestimmung von sechswertigem Chrom in Feststoffen durch alkalischen Aufschluss und Ionenchromatographie mit photometrischer Detektion	TA
-------------------------	--	----

2.10 Bestimmung von Mikroorganismen mittels Zählung [Flex B (TA)]

DIN ISO 16649-2 2020-12	Horizontales Verfahren für die Zählung von β -Glucuronidase-positiven Escherichia coli - Teil 2: Koloniezählverfahren bei 44 °C mit 5-Brom-4-Chlor-3-Indol- β -D-Glucuronid (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	TA
DIN EN ISO 4833-1 2013-12	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zur Zählung von Mikroorganismen - Teil 1: Koloniezählung bei 30 °C mittels Gussplattenverfahren (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	TA

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN EN ISO 4833-2 2014-05	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für die Zählung von Mikroorganismen – Teil 2: Koloniezählung bei 30 °C mittels Oberflächenverfahren (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	TA
SOP M 3734 2020-02	Mikrobiologische Untersuchung von Materialproben	TA

2.11 Identifikationsverfahren für Mikroorganismen

SOP M 204 2020-02	Orientierende Identifizierung zur Bestimmung der Bakterien-Gattung	TA
SOP M 205 2017-07	Identifizierung von Mikroorganismen zur Bestimmung der Art	TA
SOP M 1335 2020-10	Identifizierungen von Mikroorganismen mit dem MicroSeq ID System mit MicroSeq ID Analysis Software V2.0/ Sequencing Analysis Software V5.3/ Genetic Analyzer Data Collection Software V 5.2 (Kits: MicroSeq 500 16s-rDNA Sequencing Kit / MicroSeq D2 LSU rDNA Fungal Sequencing Kit)	TA
SOP M 3435 2019-11	Identifizierung von Mikroorganismen mit dem MALDI Biotyper System mit Software MBT Compass HT V5.0.0	TA
SOP G 478 2020-11	Standardarbeitsanweisung für das Vitek 2 Compact 60- Gerät mit Vitek Software V9.02 und Vitek 2 compact Identifizierungskarten	TA

2.12 Bioanalytische Verfahren

2.12.1 Biologischer Abbau

DIN EN ISO 9888 1999-11	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der aeroben biologischen Abbaubarkeit organischer Stoffe im wässrigen Medium; Statischer Test (Zahn-Wellens- Verfahren) (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	TA
----------------------------	--	----

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN EN ISO 11734 1998-11	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der vollständigen anaeroben biologischen Abbaubarkeit organischer Verbindungen im Faulschlamm; Verfahren durch Messung der Biogasproduktion (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	TA
-----------------------------	---	----

2.12.2 Ökotoxikologie

DIN EN ISO 9509 2006-10	Verfahren zur Bestimmung der Nitrifikationshemmung von Mikroorganismen im Belebtschlamm durch Stoffe und Abwasser (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	TA
OECD Guideline 209 2010-07	Auswirkungen auf biotische Systeme; Belebtschlamm, Atmungshemmungstest Original Titel: Effects on Biotic Systems; Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	TA

2.12.3 In vitro Toxizitätstests

OECD Guideline 431 2013-10	In-vitro-Hautkorrosion: Testmethode mit rekonstruierter menschlicher Epidermis (RHE) (In vitro skin corrosion: reconstructed human epidermis (RHE) test method) (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	TA
OECD Guideline 432 2004-04	In-vitro-Phototoxizitätstest mit 3T3-Neutralrotaufnahme (NUR) – In-vitro-Phototoxizitäts-Screeningtest (In vitro 3T3 neutral red uptake (NUR) phototoxicity test - in vitro phototoxicity screening test) (Modifikation: <i>hier für Boden</i>)	TA

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

3 Untersuchungen von Schlamm und Sediment [Flex A]

3.1 Probenahme

DIN ISO 10381-2 2003-08	Bodenbeschaffenheit - Probenahme; Teil 2: Anleitung für Probenahmeverfahren (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
DIN ISO 10381-4 2004-04	Bodenbeschaffenheit - Probenahme; Teil 4: Anleitung für das Vorgehen bei der Untersuchung von natürlichen, naturnahen und Kulturstandorten (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
DIN EN ISO 5667-13 2011-08	Anleitung zur Probenahme von Schlämmen aus Abwasserbehandlungs- und Wasseraufbereitungsanlagen	B1, RA
E DIN ISO 10381-8 2004-01	Bodenbeschaffenheit - Probenahme; Teil 8: Anleitung zur Beprobung von Halden (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
DIN EN 932-1 1996-11	Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteins-körnungen - Teil 1: Probenahmeverfahren (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	RA
DIN EN 15442 2011-05	Feste Sekundärbrennstoffe - Verfahren zur Probenahme (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN 4021 1990-10	Aufschluss durch Schürfe und Bohrungen sowie Entnahme von Proben (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
DIN 4030-2 2008-06	Beurteilung betonangreifender Wässer; Böden und Gase; Entnahme und Analyse von Wasser- und Bodenproben (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
DIN 19698-1 2014-05	Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und stichfesten Materialien - Teil 1: Anleitung für die segmentorientierte Entnahme von Proben aus Haufwerken (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1, HE
DIN 38414-1 1987-08	Probenahme von Schlämmen	TA

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN 38414-11 1987-08	Probenahme von Sedimenten	B1, HE, RA, TA
HLUG Handbuch Altlasten Band 7, Teil 4 2000-10	Bestimmung von BTEX / LHKW in Feststoffen aus dem Altlastenbereich (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
HLUG Handbuch Altlasten Band 7, Teil 1 1998-01	Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Feststoffen aus dem Altlastenbereich (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
LAGA PN 98 2019-05	Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1, HE, RA, TA

3.2 Probenvorbereitung

DIN ISO 11464 2006-12	Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung für physikalisch-chemische Untersuchungen (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN ISO 11466 1997-06	Bodenbeschaffenheit - Extraktion in Königswasser löslicher Spurenelemente (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN ISO 14507 2004-07	Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung für die Bestimmung von organischen Verunreinigungen in Böden (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN ISO 19730 2009-07	Bodenbeschaffenheit - Extraktion von Spurenelementen aus Böden mit Ammoniumnitratlösung (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN EN 12457-1 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 1: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits- /Feststoffverhältnis von 2 l/kg und einer Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1, HE
DIN EN 12457-2 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 2: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits- /Feststoffverhältnis von 10 l/kg und einer Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1, HE
DIN EN 12457-3 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 3: Zweistufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits- /Feststoffverhältnis von 2 l/kg und 8 l/kg für Materialien mit hohem Feststoffgehalt und einer Korngröße unter 4 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1, HE
DIN EN 12457-4 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits- /Feststoffverhältnis von 10 l/kg für Materialien mit einer Korngröße unter 10 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1, HE, TA
DIN EN 12880 2001-02	Bestimmung des Wassergehaltes und des Trockenrückstandes bzw. der Trockensubstanz	TA
DIN EN 13346 2001-04	Aufschluss mit Königswasser zur nachfolgenden Bestimmung des säurelöslichen Anteils von Metallen	HE, TA

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN EN 13656 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Aufschluss mittels Mikrowellengerät mit einem Gemisch aus Fluorwasserstoffsäure (HF), Salpetersäure (HNO ₃) und Salzsäure für die anschließende Bestimmung der Elemente im Abfall (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment; ohne HF</i>)	B1
DIN EN 13657 2003-01	Charakterisierung von Abfällen - Aufschluss zur anschließenden Bestimmung des in Königswasser löslichen Anteils an Elementen in Abfällen (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN EN 14405 2017-05	Charakterisierung von Abfällen - Auslaugungsverhalten - Perkulationsprüfung im Aufwärtsstrom (unter festgelegten Bedingungen) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN EN 15002 2015-07	Charakterisierung von Abfällen - Herstellung von Prüfmengen aus der Laborprobe (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN EN 15935 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des Glühverlusts	TA
DIN EN 15934 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des Wassergehalts	TA
DIN EN 16173 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit Salpetersäure löslichen Anteilen von Elementen	HE
DIN EN 16174 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit Königswasser löslichen Anteilen von Elementen	HE, TA
DIN EN 16179 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Anleitung zur Probenvorbehandlung	HE
DIN 19527 2012-08	Elution von Feststoffen - Schüttelverfahren zur Untersuchung des Elutionsverhaltens von organischen Stoffen mit einem Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 l/kg	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN 19528 2009-01	Elution von Feststoffen - Perkolationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung des Elutionsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen	HE
DIN 19529 2015-12	Elution von Feststoffen - Schüttelverfahren zur Untersuchung des Elutionsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen mit einem Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 l/kg	HE
DIN 19682-13 2009-01	Bestimmung der Carbonate, der Sulfide, des pH-Wertes und der Eisen-II-Ionen (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN 19738 2017-06	Bodenbeschaffenheit - Resorptionsverfügbarkeit von organischen und anorganischen Schadstoffen aus kontaminiertem Bodenmaterial (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN 19747 2009-07	Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung für chemische, biologische und physikalische Untersuchungen	B1,TA
DIN 38414 4 1984-10	Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser	B1
Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich, BAFU, F-22 2013	Herstellung von CO ₂ gesättigten, wässrigen Eluaten (Test 1 und Test 2) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
BTR RC-StB 02, Anlage 24 Punkt 1 2002	Begasung mit CO ₂ (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
Merkblatt des LUA-NRW Nr. 20 2000-03	Empfehlungen für die Durchführung und Auswertung von Säulenversuchen gemäß Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE

3.3 Bestimmung von Fremdkörpern

DIN CEN/TS 16202 2013-12	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Fremdstoffen und Steinen	HE
-----------------------------	--	----

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

3.4 Physikalische und physikalisch-chemische Parameter

DIN ISO 10390 2005-12	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1
DIN ISO 11265 1997-06	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN ISO 11277 2002-08	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der Partikelgrößenverteilung in Mineralböden - Verfahren mittels Siebung und Sedimentation (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN EN ISO 11272 2017-07	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der Trockenrohdichte (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN EN ISO 17892-4 2017-04	Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 4: Bestimmung der Korngrößenverteilung (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
DIN EN 14346 2007-03	Charakterisierung von Abfällen - Berechnung der Trockenmasse durch Bestimmung des Trockenrückstandes oder des Wassergehaltes (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1
DIN EN 15169 2007-05	Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glühverlustes in Abfall, Schlamm und Sedimenten	B1
DIN EN 15170 2009-05	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes	B1
DIN EN 15933 1998-06	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des pH-Werts	TA
DIN EN 15933 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des pH-Werts	HE
DIN EN 15935 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des Glühverlusts	TA
DIN CEN/TS 15937 2013-08	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN 18123 2011-04	Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der Korngrößenverteilung (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1
VDLUFA I, D 2.1 1997	Bestimmung der Bodenart des Feinbodens mit der Fingerprobe (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE

3.5 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen

ISO 11261 1995-03	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamt- Stickstoff - Modifiziertes Kjeldahl-Verfahren (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN ISO 11260 2018-11	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der effektiven Kationenaustauschkapazität und der Basensättigung unter Verwendung von Bariumchloridlösung (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
DIN ISO 11349 2015-12	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen - Gravimetrisches Verfahren (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN ISO 13536 1997-04	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der potentiellen Kationenaustauschkapazität und der austauschbaren Kationen unter Verwendung einer bei pH = 8,1 gepufferten Bariumchloridlösung (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
DIN EN ISO 16558-1 2015-12	Bodenbeschaffenheit - Mineralölkohlenwasserstoffe für die Risikobeurteilung - Teil 1: Bestimmung aliphatischer und aromatischer Fraktionen leichtflüchtiger Mineralölkohlenwasserstoffe mittels Gaschromatographie und Flammenionisationsdetektion (GC/FID) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN CEN ISO/TS 16558-2 2015-12	Bodenbeschaffenheit - Mineralölkohlenwasserstoffe für die Risikobeurteilung - Teil 2: Bestimmung aliphatischer und aromatischer Fraktionen schwerflüchtiger Mineralölkohlenwasserstoffe mittels Gaschromatographie und Flammenionisationsdetektion (GC/FID) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN EN 13137 2001-12	Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlämmen und Sedimenten	HE
DIN EN 13342 2001-01	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Stickstoffs nach Kjeldahl	HE
DIN EN 14039 2005-01	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen von C ₁₀ bis C ₄₀ mittels Gaschromatographie (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN EN 15936 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung	HE
DIN EN 16166 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von adsorbierbaren organisch gebundenen Halogenen (AOX)	HE
DIN EN 16169 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des Kjeldahl-Stickstoffs	HE
DIN 19539 2016-12	Untersuchung von Feststoffen - Temperaturabhängige Differenzierung des Gesamtkohlenstoffs (TOC ₄₀₀ , ROC, TIC ₉₀₀)	HE
DIN 38409-56 2009-06	Gravimetrische Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen nach Lösemittlextraktion (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN 38414-17 2017-01	Bestimmung von ausblasbaren und extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen	HE
DIN 38414-18 2019-06	Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen (AOX)	HE, TA

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

LAGA KW 04 2019-09	Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfällen (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
-----------------------	---	----

3.6 Bestimmung von Glüh- und Trockenverlust sowie gelösten Feststoffen mittels Gravimetrie [Flex B]

DIN EN 12879 2001-02	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Glühverlustes der Trockenmasse	HE
DIN EN 12880 2001-02	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts	HE
DIN EN 14346 2007-03	Charakterisierung von Abfällen - Berechnung der Trockenmasse durch Bestimmung des Trockenrückstandes oder des Wassergehaltes (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN EN 15169 2007-05	Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glühverlustes in Abfall, Schlamm und Sedimenten	HE
DIN EN 15216 2019-11	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gesamtgehaltes an gelösten Feststoffen (TDS) in Wasser und Eluaten (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN EN 15934 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des Wassergehalts	HE
DIN EN 15935 2012-11	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des Glühverlustes	HE

3.7 Anorganische Parameter

DIN EN ISO 10304-1 2009-07	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1
-------------------------------	--	----

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN EN ISO 11885 2009-09	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1
DIN EN ISO 12846 2012-08	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1
DIN EN 14582 2016-12	Charakterisierung von Abfällen - Halogen- und Schwefelgehalt - Sauerstoffverbrennung in geschlossenen Systemen und Bestimmungsmethoden (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1
DIN 4030-2 2008-06	Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase - Teil 2: Entnahme und Analyse von Wasser- und Bodenproben (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA

3.7.1 mittels Ionenchromatographie [Flex B (HE)]

DIN ISO 11262 2012-04	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN ISO 14255 1998-11	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Nitrat-Stickstoff, Ammonium-Stickstoff und löslichem Gesamt-Stickstoff in lufttrockenen Böden nach Extraktion mit Calciumchloridlösung (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment; Nitrat-Stickstoff</i>)	HE
VDLUFA I, A 6.1.4.1 2002	Bestimmung von mineralischem Stickstoff (Nitrat und Ammonium) in Bodenprofilen ($N_{\min}$ -Labormethode) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment; Nitrat-Stickstoff</i>)	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

3.7.2 mittels Fließanalyse [Flex B (HE)]

DIN ISO 14255 1998-11	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Nitrat-Stickstoff, Ammonium-Stickstoff und löslichem Gesamt-Stickstoff in lufttrockenen Böden nach Extraktion mit Calciumchloridlösung (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment; Ammonium-Stickstoff</i>)	HE
DIN EN ISO 17380 2013-10	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Gehalts an gesamtem Cyanid und leicht freisetzbarem Cyanid - Verfahren mit kontinuierlicher Fließanalyse	HE
VDLUFA I, A 6.1.4.1 2002	Bestimmung von mineralischem Stickstoff (Nitrat und Ammonium) in Bodenprofilen (N _{min} -Labormethode) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment; Ammonium</i>)	HE

3.7.3 mittels Photometrie [Flex B (HE)]

DIN EN 15192 2007-02	Charakterisierung von Abfällen und Boden - Bestimmung von sechswertigem Chrom in Feststoffen durch alkalischen Aufschluss und Ionenchromatographie mit photometrischer Detektion (Modifikation: <i>Bestimmung ohne vorhergehende ionenchromatographische Trennung</i>)	HE
DIN 38406-5 1983-10	Bestimmung von Ammonium-Stickstoff (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment; Aufschlännen mit phosphat-gepuffelter Lösung</i>)	HE

3.8 Organische Parameter

3.8.1 Probenvorbereitung

SOP M 3159 2014-09	Extraktion von Bodenproben zur anschließenden Analytik nach Wassermethoden (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
-----------------------	---	----

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

**3.8.2 mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (GC-ECD, GC-FID, GC-WLD)
[Flex C (TA); Flex B (HE)]**

ISO 13876 2013-11	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) - Verfahren mittels GC-MS und GC-ECD (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
ISO 13913 2014-02	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Phthalaten - Verfahren mittels Kapillar-Gaschromatographie mit massenspektrometrischer Detektion (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN ISO 10382 2003-05	Bodenbeschaffenheit- Bestimmung von Organochlorpestiziden und polychlorierten Biphenylen - Gaschromatographisches Verfahren mit Elektroneneinfang-Detektor (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN ISO 14154 2005-12	Bodenbeschaffenheit- Bestimmung von ausgewählten Chlorphenolen - Gaschromatographisches Verfahren mit Elektronen-Einfang-Detektion (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN EN ISO 15009 2016-07	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des Anteils an flüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Naphthalin und flüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen - Purge-und-Trap-Anreicherung mit thermischer Desorption (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN EN ISO 16703 2011-09	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C ₁₀ bis C ₄₀ (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN EN ISO 22155 2016-07	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische quantitative Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DIN EN 15308 2016-12	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion oder massenspektrometrischer Detektion (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1, HE
DIN EN 17322 2021-03	Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN 38414-20 1996-01	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)	HE
EPA 8081 A 1996-12	Bestimmung von Organochlorpestiziden mittels Gaschromatographie – GC-ECD (Organochlorine pesticides by gaschromatography using GC/ECD)	HE
EPA 8082 1996-12	Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie (Polychlorinated Biphenyls (PCB's) by gaschromatography) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
EPA 8270 C 1996-12	Bestimmung von halbflüchtigen organischen Verbindungen (SVOC) mittels Gaschromatographie /Massenspektrometrie (Semivolatile compounds (SVOC) by gaschromatography/mass spectrometry) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
ÖNORM L 1200 2003-01	Bestimmung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Böden, Klärschlämmen und Komposten (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
SOP M 207 2019-05	Bestimmung von leichtflüchtigen N-Nitrosaminen mittels Wasserdampf-Vakuumdestillation (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
SOP M 3651 2019-10	Bestimmung von ausgewählten Organozinnverbindungen in Böden, Schlämmen und Sedimenten in Anlehnung an DIN EN ISO 17353	TA

3.8.3 mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (GC-MS) [Flex C (TA); Flex B (HE)]

DIN EN 15527 2008-09	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung von poly-cyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Abfall mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC/MS) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1, HE
DIN 19742 2014-08	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Phthalaten in Schlamm, Sediment, festem Abfall und Boden nach Extraktion und Bestimmung mittels massenspektrometrischer Gaschromatographie (GC-MS) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
EPA 8260 B 1996-12	Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen mittels Gaschromatographie /Massenspektrometrie – GC-MS (Volatile organic compounds by gaschromatography/mass spectrometry (GC-MS)) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
SOP M 640 2015-08	GC-MS-Screening; Qualitative und halbquantitative Orientierungsanalyse von Wasser-, Boden-, Abfall- und anderen Feststoffproben nach Extraktion mit Toluol, in Ausnahmefällen auch andere Lösungsmittel (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
SOP M 3651 2019-10	Bestimmung von ausgewählten Organozinnverbindungen in Böden, Schlämmen und Sedimenten in Anlehnung an DIN EN ISO 17353	TA

3.8.4 mittels HPLC [Flex C (TA)]

DIN 38414-14 2011-08	Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Schlamm, Kompost und Boden - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS)	TA
-------------------------	---	----

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

SOP M 1073 2007-03	Bestimmung der linearen Alkylbenzolsulfonate (LAS) in Boden, Klärschlamm und Wasser mittels HPLC-UV/VIS-Detektion	HE
SOP M 1230 2009-06	Bestimmung von Pestiziden (z. B.: Bentazon, Desethylatrazin, Metolachlor, Dimethylsulfamid) mittels LC/MS-MS (Direktmessung) (Modifikation: <i>Aufarbeitung nach SOP M 3159</i>)	TA
SOP M 1734 2010-08	Bestimmung ausgewählter Heterocyclen mittels HPLC	HE

3.9 Elemente

3.9.1 mittels AAS (CV-AAS, HG-AAS, GF-AAS) [Flex B (TA)]

ISO 17378-2 2014-02	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Arsen und Antimon - Teil 2: Atomabsorptionsspektrometrie mit Hydridbildung (HG-AAS) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
DIN ISO 16772 2005-06	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber in Königswasser-Extrakten von Boden durch Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie oder Kaltdampf-Atomfluoreszenzspektrometrie (hier: Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
DIN EN ISO 12846 2012-08	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	B1, TA

3.9.2 mittels ICP-OES [Flex B (HE)]

DIN ISO 22036 2009-06	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)	HE
--------------------------	---	----

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

3.9.3 mittels ICP-MS [Flex B (HE)]

DIN EN ISO 17294-2 2014-12	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	HE
-------------------------------	--	----

3.9.4 mittels Photometrie

DIN EN 15192 2007-02	Charakterisierung von Abfällen und Boden - Bestimmung von sechswertigem Chrom in Feststoffen durch alkalischen Aufschluss und Ionenchromatographie mit photometrischer Detektion (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
-------------------------	---	----

3.10 Mikrobiologische Methoden [Flex B (TA)]

DIN ISO 16649-2 2020-12	Horizontales Verfahren für die Zählung von β -Glucuronidase-positiven Escherichia coli - Teil 2: Koloniezählverfahren bei 44 °C mit 5-Brom-4-Chlor-3-Indol- β -D-Glucuronid (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
DIN EN ISO 4833-1 2013-12	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zur Zählung von Mikroorganismen - Teil 1: Koloniezählung bei 30 °C mittels Gussplattenverfahren (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
DIN EN ISO 4833-2 2014-05	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für die Zählung von Mikroorganismen – Teil 2: Koloniezählung bei 30 °C mittels Oberflächenverfahren (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
SOP M 3734 2020-02	Mikrobiologische Untersuchung von Materialproben	TA

3.11 Identifikationsverfahren für Mikroorganismen

SOP M 204 2020-02	Orientierende Identifizierung zur Bestimmung der Bakterien-Gattung	TA
----------------------	--	----

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

SOP M 205 2017-07	Identifizierung von Mikroorganismen zur Bestimmung der Art	TA
SOP M 1335 2020-10	Identifizierungen von Mikroorganismen mit dem MicroSeq ID System mit MicroSeq ID Analysis Software V2.0/ Sequencing Analysis Software V5.3/ Genetic Analyzer Data Collection Software V 5.2 (Kits: MicroSeq 500 16s-rDNA Sequencing Kit / MicroSeq D2 LSU rDNA Fungal Sequencing Kit)	TA
SOP M 3435 2019-11	Identifizierung von Mikroorganismen mit dem MALDI Biotyper System mit Software MBT Compass HT V5.0.0	TA
SOP G 478 2020-11	Standardarbeitsanweisung für das Vitek 2 Compact 60-Gerät mit Vitek Software V9.02 und Vitek 2 compact Identifizierungskarten	TA

3.12 Bioanalytische Verfahren

3.12.1 Biologischer Abbau

DIN EN ISO 9888 1999-11	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der aeroben biologischen Abbaubarkeit organischer Stoffe im wässrigen Medium; Statischer Test (Zahn-Wellens-Verfahren) (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
DIN EN ISO 11734 1998-11	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der vollständigen anaeroben biologischen Abbaubarkeit organischer Verbindungen im Faulschlamm; Verfahren durch Messung der Biogasproduktion (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA

3.12.2 Ökotoxikologie

DIN EN ISO 9509 2006-10	Verfahren zur Bestimmung der Nitrifikationshemmung von Mikroorganismen im Belebtschlamm durch Stoffe und Abwasser (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)	TA
----------------------------	--	----

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

OECD Guideline 209 2010-07	Auswirkungen auf biotische Systeme; Belebtschlamm, TA Atmungshemmungstest Original Titel: Effects on Biotic Systems; Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Modifikation: <i>hier für Schlamm und Sediment</i>)
-------------------------------	--

3.12.3 In vitro Toxizitätstests

OECD Guideline 431 2013-10	In-vitro-Hautkorrosion: Testmethode mit TA rekonstruierter menschlicher Epidermis (RHE) (In vitro skin corrosion: reconstructed human epidermis (RHE) test method)
OECD Guideline 432 2004-04	In-vitro-Phototoxizitätstest mit 3T3- TA Neutralrotaufnahme (NUR) – In-vitro-Phototoxizitäts- Screeningtest (In vitro 3T3 neutral red uptake (NUR) phototoxicity test - in vitro phototoxicity screening test)

4 Untersuchungen von Bodenluft

4.1 Probenahme und vor-Ort-Parameter

DIN ISO 10381-7 2007-10	Bodenbeschaffenheit; Probenahme - Teil 7: Anleitung HE zur Entnahme von Bodenluftproben
VDI 3865 Blatt 2 1998-01	Messen organischer Bodenverunreinigungen; HE Techniken für die aktive Entnahme von Bodenluftproben (Variante 2 und 5)
Hausverfahren SOP M 771 2004-08	Bestimmung der Vor-Ort-Parameter CO ₂ , CH ₄ , H ₂ S, O ₂ HE und Summenparameter Spurengase

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

4.2 Bestimmung organischer Stoffe

4.2.1 mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren [Flex B (HE)]

DIN EN ISO 10301 1997-08	Bestimmung leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe; Gaschromatographische Verfahren (Modifikation: <i>hier für Bodenluft; Anreicherung auf Aktivkohle, Desorption mit CS₂</i>)	HE
DIN 38407-1 1991-05	Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels Gaschromatographie durch Dampfdruckanalyse (Modifikation: <i>hier für Bodenluft; Anreicherung auf Aktivkohle, Desorption mit CS₂</i>)	HE
DIN 38407-2 1993-02	Bestimmung schwerflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe; Gaschromatographische Verfahren (Modifikation: <i>hier für Bodenluft; Probenahme auf Florisil und Extraktion mit iso-Hexan</i>)	HE
VDI 3865 Blatt 3 1998-06	Messen organischer Bodenverunreinigungen; Gaschromatographische Bestimmung von niedrig siedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischen Lösungsmitteln	DD
SOP M 213 2008-11	GC-MS-Screening auf leichtflüchtige organische Verbindungen	DD
SOP M 310 2014-12	Bestimmung von Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Methan und Argon aus Bodenluft-Gasmäusen mittels Gaschromatographie	HE
Hausmethode M 3039 2016-10	Bestimmung von O ₂ , N ₂ , CH ₄ , CO ₂ in Gasen	LO
Hausmethode M 3040 2016-10	Bestimmung von Gesamt-Chlor, -Fluor, -Schwefel in Gasen	LO

4.2.2 mittels HPLC

SOP M 057 2017-02	Bestimmung von Aldehyden und Ketonen in flüssiger Matrix, Feststoffen und Gasen mittels HPLC	HE
----------------------	--	----

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03
5 Untersuchungen nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (Juli 2021)
5.1 Untersuchungen nach festgelegten Verfahren
5.1.1 Probenahme und Vor-Ort-Untersuchungen von Feststoffen

Parameter	§ 20, § 21 BBodSchV		Standort
Probenahme bei der Untersuchung von altlastverdächtigen Flächen und Altlasten	DIN ISO 10381-2:2003-08	☒	B1, HE
	DIN EN ISO 22475-1:2007-01	☒	B1, HE
Haufwerksbeprobung	LAGA PN 98:2019-05	☒	B1, HE
Probenbeschreibung	Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA 5), 2005; Kurz-KA 5 (Auszug), 2009	☒	BY, B1, HE
	DIN EN ISO 22475-1:2007-01	☒	BY, B1

5.1.2 Probenvorbereitung von Feststoffen

Parameter	§ 23, § 24 BBodSchV		Standort
Probenvorbereitung	DIN 19747:2009-07	☒	BY, B1, HE
Königswasserextrakt	DIN EN 16174:2012-11	☐	
	DIN EN 13657:2003-01	☒	HE
Ammoniumnitratextrakt	DIN ISO 19730:2009-07	☒	HE
Alkalisches Aufschlussverfahren	DIN EN 15192:2007-02	☐	

5.1.3 Verfahren zur Bestimmung der physikalisch-chemischen Eigenschaften von Feststoffen

Parameter	§ 24 BBodSchV		Standort
Bestimmung der Trockenmasse	DIN EN 14346:2007-03 Verfahren A	☒	HE
	DIN EN 15934:2012-11	☐	
Organischer Kohlenstoff und Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung	DIN EN 15936:2012-11	☒	HE
	DIN 19539:2016-12	☐	
Organischer Kohlenstoff (TOC 400) nach trockener Verbrennung	DIN 19539:2016-12	☐	
pH-Wert (CaCl ₂)	DIN EN 15933:2012-11	☐	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

Parameter	§ 24 BBodSchV		Standort
Bodenart	Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage Hannover 2009 (KA 5); Arbeitshilfe für die Bodenansprache im vor- und nachsorgenden Bodenschutz, Hannover 2009	☒	BY, B1, HE
	DIN ISO 11277:2002-08	☐	
Korngrößenverteilung/Bodenart	DIN ISO 11277:2002-08	☐	
	DIN EN ISO 17892-4:2017-04	☐	
Rohdichte	DIN EN ISO 11272:2017-07	☐	

5.1.4 Verfahren zur Bestimmung anorganischer Stoffgehalte in Feststoffen

Parameter	§ 24 BBodSchV		Standort
Antimon	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☐	
	DIN EN 16170:2017-01	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Arsen	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☐	
	DIN EN 16170:2017-01	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	E DIN ISO 17378-2:2017-01	☐	
	DIN ISO 20280:2010-05	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Blei	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☐	
	DIN EN 16170:2017-01	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

Parameter	§ 24 BBodSchV		Standort
Cadmium	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☐	
	DIN EN 16170:2017-01	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Chrom VI	DIN EN 15192:2007-02	☐	
Chrom (gesamt)	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☐	
	DIN EN 16170:2017-01	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Cyanide	DIN EN ISO 17380:2013-10	☒	HE
Kobalt	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☐	
	DIN EN 16170:2017-01	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Kupfer	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☐	
	DIN EN 16170:2017-01	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Molybdän	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☐	
	DIN EN 16170:2017-01	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

Parameter	§ 24 BBodSchV		Standort
Nickel	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☐	
	DIN EN 16170:2017-01	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Quecksilber	DIN EN ISO 15586:2004-02	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☐	
Selen	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☐	
	DIN EN 16170:2017-01	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Thallium	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☐	
	DIN EN 16170:2017-01	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Vanadium	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☐	
	DIN EN 16170:2017-01	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Zink	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☐	
	DIN EN 16170:2017-01	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03
5.1.5 Verfahren zur Bestimmung organischer Stoffgehalte außer PCDD, PCDF und dioxinähnlicher PCB in Feststoffen

Parameter	§ 24 BBodSchV		Standort
PAK16	DIN ISO 18287:2006-05	☒	HE
	DIN EN 16181:2019-08	☐	
Benzo(a)pyren	DIN ISO 18287:2006-05	☐	
	DIN EN 16181:2019-08	☐	
Hexachlorbenzol	DIN ISO 10382:2003-05	☒	HE
Pentachlorphenol	DIN ISO 14154:2005-12	☒	HE
Aldrin	DIN ISO 10382:2003-05	☒	HE
DDT	DIN ISO 10382:2003-05	☒	HE
Hexachlorcyclohexan	DIN ISO 10382:2003-05	☒	HE
PCB ₆	DIN ISO 10382:2003-05	☒	HE
	DIN EN 16167:2019-06	☐	
2,4-Dinitrotoluol	DIN ISO 11916-1:2014-11	☐	
	DIN ISO 11916-2:2014-11	☐	
2,6-Dinitrotoluol	DIN ISO 11916-1:2014-11	☐	
	DIN ISO 11916-2:2014-11	☐	
2,2', 4,4', 6,6'-Hexanitrodiphenylamin (Hexyl)	DIN ISO 11916-1:2014-11	☐	
1,3,5-Trinitro-hexahydro-1,3,5-triazin (Hexogen)	DIN ISO 11916-1:2014-11	☐	
Nitropenta	DIN ISO 11916-1:2014-11	☐	
	DIN ISO 11916-2:2014-11	☐	
2,4,6-Trinitrotoluol (TNT)	DIN ISO 11916-1:2014-11	☐	
	DIN ISO 11916-2:2014-11	☐	
EOX	DIN 38414-17:2017-01	☐	

5.1.6 Verfahren zur Bestimmung von PCDD, PCDF und dioxinähnlicher PCB in Feststoffen
 nicht belegt

5.1.7 Verfahren zur Herstellung von Eluaten mit Wasser

Parameter	§ 24 Absatz 9 BBodSchV		Standort
Elution mit Wasser durch Schüttelverfahren oder Säulenschnellverfahren	DIN 19528:2009-01	☒	HE
	DIN 19529:2015-12	☒	HE

5.1.8 Verfahren zur Bestimmung der Konzentration anorganischer Stoffe in Eluaten

Parameter	§ 24 BBodSchV		Standort
Antimon	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
	DIN EN ISO 15586:2004-02	☐	
Arsen	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
	DIN EN ISO 15586:2004-02	☐	
Barium	DIN ISO 22036:2009-06	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☐	
Blei	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Bor	DIN ISO 22036:2009-06	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☐	
Cadmium	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Chrom VI	DIN EN 15192:2007-02	☐	
Chrom (gesamt)	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Cyanide (gesamt)	DIN 38405-13:2011-04	☒	HE
	DIN EN ISO 14403-1:2012-10	☒	HE
	DIN EN ISO 14403-2:2012-10	☒	HE
Cyanide (leicht freisetzbar)	DIN 38405-13:2011-04	☒	HE
	DIN EN ISO 14403-1:2012-10	☒	HE
	DIN EN ISO 14403-2:2012-10	☒	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

Parameter	§ 24 BBodSchV		Standort
Fluorid	DIN 38405-4:1985-07	☐	
	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	☒	HE
Kobalt	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Kupfer	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Molybdän	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Nickel	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Quecksilber	DIN EN 16175-1:2016-12	☐	
	DIN EN ISO 12846:2012-08	☐	
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☐	
	DIN EN 16175-2:2016-12	☐	
	DIN EN ISO 17852:2008-04	☐	
Selen	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	☒	HE
Thallium	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Vanadium	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
Zink	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE

5.1.9 Verfahren zur Bestimmung der Konzentration organischer Stoffe in Eluaten

Parameter	§ 24 BBodSchV		Standort
BTEX	DIN 38407-43:2014-10	☐	
	DIN EN ISO 15680:2004-04	☒	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

Parameter	§ 24 BBodSchV		Standort
Anthracen	DIN EN ISO 17993:2004-03	☐	
	DIN 38407-39:2011-09	☐	
Benzo(a)pyren	DIN EN ISO 17993:2004-03	☐	
	DIN 38407-39:2011-09	☐	
Benzol	DIN 38407-43:2014-10	☐	
	DIN EN ISO 17943:2016-10	☐	
Summe Chlorbenzole	DIN 38407-37:2013-11	☐	
Chlorethen (Vinylchlorid)	DIN EN ISO 17943:2016-10	☐	
Summe Chlorphenole	DIN EN 12673:1999-05	☒	HE
Pentachlorphenol	DIN EN 12673:1999-05	☐	
Hexachlorbenzol (HCB)	DIN 38407-37:2013-11	☐	
Summe Kohlenwasserstoffe	DIN EN ISO 9377-2:2001-07	☒	HE
LHKW	DIN 38407-43:2014-10	☐	
	DIN EN ISO 10301:1997-08	☒	HE
	DIN EN ISO 17943:2016-10	☐	
Methyl-tertiär-butylether (MTBE)	DIN 38407-43:2014-10	☐	
	DIN EN ISO 17943:2016-10	☐	
Naphthalin und Methylnaphthaline	DIN 38407-39:2011-09	☐	
	DIN EN ISO 15680:2004-04	☒	HE
	DIN 38407-43:2014-10	☐	
	DIN EN ISO 17943:2016-10	☐	
Summe Nonylphenol	DIN EN ISO 18857-1:2007-02	☐	
Phenole	DIN 38407-27:2012-10	☐	
Summe aus PCB ₆ und PCB-118	DIN 38407-37:2013-11	☐	
PAK ₁₆	DIN EN ISO 17993:2004-03	☒	HE
	DIN 38407-39: 2011-09	☒	HE
Summe aus Tri- und Tetrachlorethen	DIN 38407-43:2014-10	☐	
	DIN EN ISO 17943:2016-10	☐	
Perfluorbutansäure (PFBA)	DIN 38407-42:2011-03	☐	
	DIN 38414-14:2011-08	☐	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

Parameter	§ 24 BBodSchV		Standort
Perfluoroktansäure (PFOA)	DIN 38407-42:2011-03	☐	
	DIN 38414-14:2011-08	☐	
Perfluornonansäure (PFNA)	DIN 38407-42:2011-03	☐	
	DIN 38414-14:2011-08	☐	
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	DIN 38407-42:2011-03	☐	
	DIN 38414-14:2011-08	☐	
Perfluorhexansäure (PFHxA)	DIN 38407-42:2011-03	☐	
	DIN 38414-14:2011-08	☐	
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	DIN 38407-42:2011-03	☐	
	DIN 38414-14:2011-08	☐	
Perfluoroktansulfonsäure (PFOS)	DIN 38407-42:2011-03	☐	
	DIN 38414-14:2011-08	☐	
2,4-Dinitrotoluol	DIN EN ISO 22478:2006-07	☐	
2,6-Dinitrotoluol		☐	
2,2', 4,4', 6,6'-Hexanitrodiphenylamin (Hexyl)		☐	
1,3,5-Trinitro-hexahydro-1,3,5-triazin (Hexogen)		☐	
Nitropenta		☐	
2,4,6-Trinitrotoluol (TNT)		☐	

5.1.10 Probenahme und vor-Ort-Untersuchungen von Bodenluft und Deponiegas

Parameter	§ 19 Absatz 9 BBodSchV		Standort
Probenahme von Bodenluft	VDI 3865-2:1998-01	☒	HE
Kohlendioxid (CO ₂)	VDI 3860-2:2019-05	☒	HE
Methan (CH ₄)		☒	HE
Sauerstoff (O ₂)		☒	HE
Stickstoff (N ₂)		☐	
Schwefelwasserstoff (H ₂ S)		☒	HE
Ammoniak (NH ₃)		☐	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

Parameter	§ 19 Absatz 9 BBodSchV		Standort
Diffuse CH ₄ -Ausgasung; oberflächennahe CH ₄ -Bestimmung	VDI 3860-3:2017-11	☐	

5.1.11 Laboranalytik von Bodenluft und Deponiegas

Parameter	§ 19 Absatz 9 BBodSchV		Standort
BTEX	VDI 3865-3:1998-06	☒	HE
	VDI 3865-4:2000-12	☐	
LHKW	VDI 3865-3:1998-06	☒	HE
	VDI 3865-4:2000-12	☐	
leichtflüchtige aliphatische Kohlenwasserstoffe (Alkane, Cycloalkane und Alkene mit 5 bis 10 C-Atomen)	VDI 3865-3:1998-06	☐	
	VDI 3865-4:2000-12	☐	
MTBE	VDI 3865-3:1998-06	☐	
	VDI 3865-4:2000-12	☐	

5.2 Untersuchungen nach anderen Verfahren
5.2.1 Probenahme und Vor-Ort-Untersuchungen von Feststoffen

Parameter	Verfahren	Standort
Probenahme bei der Untersuchung von altlastverdächtigen Flächen und Altlasten	DIN ISO 10381-4:2004-04	B1
	DIN 38414-11:1987-08	BY, B1, HE
	VDLUFA-Methoden-handbuch, Bd. 1, A1	B1
	Handbuch Altlasten Bd. 7, Teil 4, HLUG 2000	B1, HE
Probenbeschreibung	DIN EN ISO 14688-1:2011-06	BY, B1
	DIN EN ISO 14689-1:2011-06	BY, B1

5.2.2 Probenvorbereitung von Feststoffen

Parameter	Verfahren	Standort
Königswasserextrakt	DIN ISO 11466:1997-06	HE

5.2.3 Verfahren zur Bestimmung der physikalisch-chemischen Eigenschaften von Feststoffen

Parameter	Verfahren	Standort
Bestimmung der Trockenmasse	DIN ISO 11465:1996-12	HE
Organischer Kohlenstoff und Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung	DIN ISO 10694:1996-08	HE
	DIN EN 13137:2001-12	HE
pH-Wert (CaCl ₂)	DIN ISO 10390:2005-12	HE
Bodenart	DIN 19682-2:2007-11	BY, B1, HE

5.2.4 Verfahren zur Bestimmung anorganischer Stoffgehalte in Feststoffen

Parameter	Verfahren	Standort
Cyanide	DIN ISO 11262:2012-04	HE
Quecksilber	DIN EN 1483:2007-07	HE
	DIN ISO 16772:2005-06	HE

5.2.5 Verfahren zur Bestimmung organischer Stoffgehalte außer PCDD, PCDF und dioxinähnlicher PCB in Feststoffen

Parameter	Verfahren	Standort
PAK16	DIN ISO 13877:2000-01	HE
	DIN 38414-23:2002-02	HE
PCB ₆	DIN 38414-20:1996-01	HE

5.2.6 Verfahren zur Herstellung von Eluaten mit Wasser

Parameter	Verfahren	Standort
Elution mit Wasser durch Schüttelverfahren oder Säulenschnellverfahren	DIN EN 12457-4:2003-01	HE
	DIN 19527:2012-08	HE
	DIN 19738:2004-07	HE

5.2.7 Verfahren zur Bestimmung der Konzentration anorganischer Stoffe in Eluaten

Parameter	Verfahren	Standort
Antimon	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
	DIN ISO 20280:2010-05	HE
Arsen	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
	DIN ISO 20280:2010-05	HE
Blei	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
Cadmium	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
Chrom VI	DIN 38405-24:1987-05	HE
Chrom (gesamt)	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
Cyanide (gesamt)	DIN EN ISO 17380:2011-10	HE
Cyanide (leicht freisetzbar)	DIN EN ISO 17380:2011-10	HE
Kobalt	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
Kupfer	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
Molybdän	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
Nickel	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
Quecksilber	DIN EN 1483:2007-07	HE
	DIN ISO 16772:2005-06	HE
Selen	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
	DIN ISO 20280:2010-05	HE
Thallium	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
Vanadium	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
Zink	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE

5.2.8 Verfahren zur Bestimmung der Konzentration organischer Stoffe in Eluaten

Parameter	Verfahren	Standort
BTEX	DIN 38407-9:1991-05	HE
Summe Chlorbenzole	DIN 38407-2:1993-02	HE
	DIN EN ISO 6468:1997-02	HE
	DIN EN ISO 10301:1997-08	HE
LHKW	DIN EN ISO 15680:2004-04	HE

Parameter	Verfahren	Standort
Naphthalin und Methylnaphthaline	DIN 38407-9:1991-05	HE
Phenole	DIN EN 12673:1999-05	HE
	ISO 8165-2:1999-07	HE
Summe aus PCB ₆ und PCB-118	DIN 38407-2:1993-02	HE

5.2.9 Probenahme und vor-Ort-Untersuchungen von Bodenluft und Deponiegas

Parameter	Verfahren	Standort
Probenahme von Bodenluft	DIN ISO 10381-7:2007-10	HE

6 Untersuchungen von Klärschlamm nach Klärschlammverordnung (September 2017)
6.1 Untersuchungen nach festgelegten Verfahren
6.1.1 Probenahme

Parameter	§ 32 Abs. 3 und 4 AbfKlärV		Standort
Probenahme	DIN EN ISO 5667-13:2011-08	☒	BY, GÖ, HE, RA, TA
	DIN 19698-1:2014-05	☒	BY, GÖ, HE, RA, TA

6.1.2 Probenvorbereitung

Parameter	§ 32 Abs. 3 und 4 AbfKlärV		Standort
Probenvorbereitung	DIN 19747:2009-07	☒	HE, TA, RA

6.1.3 Schwermetalle und Chrom VI

Parameter	§ 5 Abs. 1 Nr. 1 und 8 AbfKlärV		Standort
Königswasseraufschluss	DIN EN 13346:2001-04 Verfahren A	☒	HE
	DIN EN 16174:2012-11	☒	HE

Parameter	§ 5 Abs. 1 Nr. 1 und 8 AbfklärV		Standort
Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Eisen, Kupfer, Nickel, Thallium, Zink	DIN ISO 11047:2003-05	☐	
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
	DIN EN 16170:2017-01	☒	HE
	DIN EN 16171:2017-01	☒	HE
	DIN 38406-26:1997-07	☐	
	CEN/TS 16172; DIN SPEC 91258:2013-04	☐	
Quecksilber	DIN EN ISO 17852:2008-04	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	DIN EN 16175-1:2016-12	☒	HE
	DIN EN 16175-2:2016-12	☐	
Chrom VI	DIN EN 16318:2016-07	☒	HE

6.1.4 Adsorbierte, organisch gebundene Halogene

Parameter	§ 5 Abs. 1 Nr. 2 AbfklärV		Standort
AOX (aus Trockenrückstand)	DIN EN 16166:2012-11	☒	HE
	DIN 38414-18:1989-11	☒	HE

6.1.5 Physikalische Parameter und Nährstoffe

Parameter	§ 3a Abs. Nrn. 2 – 3 sowie § 5 Abs. 1 Nrn. 3 – 9 AbfklärV		Standort
Trockenrückstand	DIN EN 15934:2012-11	☒	HE
Glühverlust (organische Substanz)	DIN EN 15935:2012-11	☒	HE
pH-Wert	DIN EN 15933:2012-11	☒	HE
Basisch wirksame Bestandteile	VDLUFÄ-Methodenbuch Band II.2, Methode 4.5.1	☒	HE
Ammoniumstickstoff (NH ₄ -N)	DIN 38406-5:1983-10	☒	HE
Gesamt-Stickstoff (N _{ges.})	DIN EN 13342:2001-01	☒	HE
	DIN EN 16169:2012-11	☒	HE

Parameter	§ 3a Abs. Nrn. 2 – 3 sowie § 5 Abs. 1 Nrn. 3 – 9 AbfklärV		Standort
Phosphor (P) (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN ISO 6878:2004-09	☐	
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☒	HE

6.1.6 Persistente organische Schadstoffe (PCB)

nicht belegt

6.1.7 Persistente organische Schadstoffe (PCDD & PCDF sowie dl-PCB)

nicht belegt

6.1.8 Persistente organische Schadstoffe (B(a)P)

Parameter	§ 5 Abs. 2 Nrn. 1 – 4 AbfklärV		Standort
Benzo(a)pyren (B(a)P)	DIN EN 15527:2008-09	☒	HE
	DIN 38414-23:2002-02	☐	
	DIN CEN/TS 16181; DIN SPEC 91243:2013-12	☐	

6.1.9 Persistente organische Schadstoffe (PFC)

Parameter	§ 5 Abs. 2 Nrn. 1 – 4 AbfklärV		Standort
Polyfluorierte Verbindungen (PFC)	DIN 38414-14:2011-08	☒	TA

6.2 Untersuchungen nach anderen Verfahren

6.2.1 Schwermetalle und Chrom VI

Parameter	Verfahren	Standort
Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Eisen, Kupfer, Nickel, Thallium, Zink	DIN ISO 22036:2006-06	HE

6.2.2 Physikalische Parameter und Nährstoffe

Parameter	Verfahren	Standort
Trockenrückstand	DIN EN 12880:2001-02	HE
Glühverlust (organische Substanz)	DIN EN 12879:2001-02	HE
pH-Wert	DIN 38414-5:2009-07	HE
Gesamt-Stickstoff (N _{ges.})	DIN ISO 11261:1997-05	HE

7 Untersuchungen von Boden nach Klärschlammverordnung (September 2017) und Bioabfallverordnung (April 2022)

7.1 Untersuchungen nach festgelegten Verfahren

7.1.1 Probenahme

Parameter	§ 32 Abs. 2 AbfKlärV und § 9 BioAbfV		Standort
Probenahme	DIN ISO 10381-2:2003-08	☐	
	DIN ISO 10381-4:2004-04	☒	GÖ, HE, RA, TA

7.1.2 Probenvorbereitung

Parameter	§ 32 Abs. 2 AbfKlärV und § 9 BioAbfV		Standort
Probenvorbereitung	DIN 19747:2009-07	☒	HE, RA

7.1.3 Schwermetalle

Parameter	§ 4 Abs. 1 AbfKlärV und § 9 Abs. 2 BioAbfV		Standort
Extraktion von Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Zink	DIN EN 16174:2012-11	☒	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

Parameter	§ 4 Abs. 1 AbfklärV und § 9 Abs. 2 BioAbfV		Standort
Blei (aus Königswasserauflösung)	DIN ISO 11047:2003-05	☐	
	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
	DIN EN 16170:2017-01	☒	HE
	DIN EN 16171:2017-01	☒	HE
Cadmium (aus Königswasserauflösung)	DIN ISO 11047:2003-05	☐	
	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
	DIN EN 16170:2017-01	☒	HE
	DIN EN 16171:2017-01	☒	HE
Chrom (aus Königswasserauflösung)	DIN ISO 11047:2003-05	☐	
	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
	DIN EN 16170:2017-01	☒	HE
	DIN EN 16171:2017-01	☒	HE
Kupfer (aus Königswasserauflösung)	DIN ISO 11047:2003-05	☐	
	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
	DIN EN 16170:2017-01	☒	HE
	DIN EN 16171:2017-01	☒	HE
Nickel (aus Königswasserauflösung)	DIN ISO 11047:2003-05	☐	
	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
	DIN EN 16170:2017-01	☒	HE
	DIN EN 16171:2017-01	☒	HE

Parameter	§ 4 Abs. 1 AbfklärV und § 9 Abs. 2 BioAbfV		Standort
Zink (aus Königswasseraufschluss)	DIN ISO 11047:2003-05	☐	
	DIN ISO 22036:2009-06	☒	HE
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☒	HE
	DIN EN 16170:2017-01	☒	HE
	DIN EN 16171:2017-01	☒	HE
Quecksilber (aus Königswasseraufschluss)	DIN ISO 16772:2005-06	☒	HE
	DIN EN ISO 12846:2012-08	☐	
	DIN EN 16171:2017-01	☐	
	DIN EN 16175-1:2016-12	☒	HE
	DIN EN 16175-2:2016-12	☐	

7.1.4 Physikalische Parameter und Phosphat

Parameter	§ 4 Abs. 1 AbfklärV und § 9 Abs. 2 BioAbfV		Standort
Phosphat (aus CAL/DL-Auszug)	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	☒	HE
	VDLUFA-Methodenbuch, Band I, Methode A 6.2.1.1 (6. Teillfg. 2012)	☒	HE
	VDLUFA-Methodenbuch, Band I, Methode A 6.2.1.2 (Grundwerk)	☐	
Bodenart	DIN 19682-2:2014-07	☒	HE
pH-Wert	DIN EN 15933:2012-11	☒	HE
Trockenrückstand	DIN EN 15934:2012-11	☒	HE

7.1.5 Organische Stoffe (PCB)

nicht belegt

7.1.6 Organische Stoffe (B(a)P)

Parameter	§ 4 Abs. 2 AbfklärV		Standort
Benzo(a)pyren (B(a)P)	DIN ISO 18287:2006-05	☒	HE
	DIN 38414-23:2002-02	☐	
	DIN CEN TS 16181; DIN SPEC 91243:2013-12	☐	

7.2 Untersuchungen nach anderen Verfahren

Schwermetalle

Parameter	Verfahren	Standort
Extraktion von Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Zink	DIN EN 13657:2003-01	HE
Blei (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
Cadmium (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
Chrom (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
Kupfer (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
Nickel (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE
Zink (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN ISO 11885:2009-09	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

8 Untersuchungen von Bioabfall nach Bioabfallverordnung (April 2022)

8.1 Untersuchungen nach festgelegten Verfahren

8.1.1 Probenahme

Parameter	§ 4 Abs. 9 BioAbfV		Standort
Probenahme	DIN EN ISO 5667-13:2011-08	☒	B1 ,RA ,TA
	DIN EN 12579:2014-02	☒	B1 ,RA ,TA
	DIN 51750-2:1990-12	☒	B1 ,RA ,TA

8.1.2 Probenvorbereitung

Parameter	§ 4 Abs. 9 BioAbfV		Standort
Probenvorbereitung	Anhang 3 Nr. 1.2	☒	B1 ,RA

8.1.3 Schwermetalle

Parameter	§ 4 Abs. 9 BioAbfV		Standort
Königswasseraufschluss	DIN EN 13650:2002-01	☐	
Blei (aus Königswasseraufschluss)	DIN ISO 11047:2003-05	☐	
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☒	B1
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☐	
	DIN 38406-6:1998-07	☐	
Cadmium (aus Königswasseraufschluss)	DIN ISO 11047:2003-05	☐	
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☒	B1
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☐	
	DIN EN ISO 5961:1995-05	☐	
Chrom (aus Königswasseraufschluss)	DIN ISO 11047:2003-05	☐	
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☒	B1
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☐	
	DIN EN 1233:1996-08	☐	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

Parameter	§ 4 Abs. 9 BioAbfV		Standort
Kupfer (aus Königswasseraufschluss)	DIN ISO 11047:2003-05	☐	
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☒	B1
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☐	
	DIN 38406-7:1991-09	☐	
Nickel (aus Königswasseraufschluss)	DIN ISO 11047:2003-05	☐	
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☒	B1
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☐	
	DIN 38406-11:1991-09	☐	
Quecksilber (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN ISO 12846:2012-08	☐	
Zink (aus Königswasseraufschluss)	DIN ISO 11047:2003-05	☐	
	DIN EN ISO 11885:2009-09	☒	B1
	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	☐	
	DIN 38406-8:2004-10	☐	

8.1.4 Physikalische Parameter und Fremdstoffe

Parameter	§ 2a Abs. 7 und § 4 Abs. 9 BioAbfV		Standort
Trockenrückstand	DIN EN 13040:2008-01	☒	B1
pH-Wert	DIN EN 13037:2012-01	☒	B1
Salzgehalt	DIN EN 13038:2012-01	☒	B1
Organische Substanz als Glühverlust (aus Trockenrückstand)	DIN EN 13039:2012-01	☒	B1
Gesamtkunststoffe, Fremdstoffe und Steine	Anhang 3 Nr. 1.3.3 BioAbfV	☒	B1

8.1.5 Prozessprüfung

nicht belegt

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03
8.1.6 Prüfung der hygienisierten Bioabfälle
8.1.6.1 Seuchenhygiene

Parameter	§ 3 Abs. 4 BioAbfV		Standort
Salmonellen	Anhang 2 Nrn. 4.2.1 und 4.2.2 BioAbfV	☒	RA

8.1.6.2 Phytohygiene

Parameter	§ 3 Abs. 4 BioAbfV		Standort
Keimfähige Samen und austriebsfähige Pflanzenteile	Anhang 2 Nr. 3.3 BioAbfV	☒	B1

8.2 Untersuchungen nach anderen Verfahren
8.2.1 Probenahme

Parameter	Verfahren	Standort
Probenahme	DIN 51750- 1:1990-12	B1

8.2.2 Schwermetalle

Parameter	Verfahren	Standort
Königswasseraufschluss	DIN EN 13657:2003-01	B1
Quecksilber (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN 1483:2007-07	B1

9 Untersuchungen von Altöl nach Altölverordnung (Oktober 2020)
9.1 Untersuchungen nach festgelegten Verfahren
9.1.1 Probenahme

Parameter	§ 5 Abs. 3 AltölV		Standort
Probenahme	Anlage 2 Nr. 1	☒	SU

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

9.1.2 PCB und Halogen

Parameter	Anlage 2 Nr. 2 und 3 AltöIV		Standort
PCB	DIN EN 12766-1:2000-11	☒	B1
Gesamthalogen	Anlage 2 Nr. 3	☒	B1

9.2 Untersuchungen nach anderen Verfahren

Probenahme

Parameter	Verfahren		Standort
Probenahme	DIN 51750- 1:1990-12		B1
	DIN 51750- 2:1990-12		B1

10 Untersuchungen von Altholz nach Altholzverordnung (Juni 2020)

10.1 Untersuchungen nach festgelegten Verfahren

10.1.1 Probenahme

Parameter	§ 6 Abs. 6 AltholzV		Standort
Probenahme	Anhang IV Nr. 1.1	☒	B1, SU

10.1.2 Probenvorbereitung

Parameter	§ 6 Abs. 6 AltholzV		Standort
Probenvorbereitung	Anhang IV Nr. 1.2 und 1.3	☒	B1

10.1.3 Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes

Parameter	Anhang IV Nr. 1.4.1 AltholzV		Standort
Feuchtigkeitsgehalt	DIN 52183:1977-11	☒	B1

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

10.1.4 Schwermetalle

Parameter	Anhang IV Nr. 1.4.3 AltholzV		Standort
Königswasseraufschluss	E DIN EN 13657:1999-10	☐	
Arsen (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN ISO 11969:1996-11	☐	
Blei (aus Königswasseraufschluss)	DIN ISO 11047:1998-05	☐	
	DIN EN ISO 11885:1998-04	☐	
	DIN 38406-6:1998-07	☐	
Cadmium (aus Königswasseraufschluss)	DIN ISO 11047:1995-06	☐	
	DIN EN ISO 11885:1998-04	☐	
	DIN EN ISO 5961:1995-05	☐	
Chrom (aus Königswasseraufschluss)	DIN ISO 11047:1995-06	☐	
	DIN EN ISO 11885:1998-04	☐	
	DIN EN 1233:1996-08	☐	
Kupfer (aus Königswasseraufschluss)	DIN ISO 11047:1995-06	☐	
	DIN EN ISO 11885:1998-04	☐	
	DIN 38406-7:1991-09	☐	
Quecksilber (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN 1483:1997-08	☒	B1
	DIN EN 12338:1998-10	☐	

10.1.5 Halogene

Parameter	Anhang IV Nr. 1.4.2 AltholzV		Standort
Fluor, Chlor	DIN 51727:2001-06 in Verbindung mit DIN EN ISO 10304-1:1995-04	☒	B1

10.1.6 Organische Parameter

Parameter	Anhang IV Nr. 1.4.4 und 1.4.5 AltholzV		Standort
Pentachlorphenol (PCP)	Anhang IV Nr. 1.4.4	☒	B1
Polychlorierte Biphenyle (PCB)	Anhang IV Nr. 1.4.5 in Verbindung mit DIN 38414-20:1996-01	☒	B1

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

10.2 Untersuchungen nach anderen Verfahren

10.2.1 Probenvorbereitung

Parameter	Verfahren	Standort
Probenvorbereitung	DIN 19747:2009-07 in Verbindung mit DIN 51701-3:1985-08	B1

10.2.2 Schwermetalle

Parameter	Verfahren	Standort
Königswasseraufschluss	DIN EN 13657:2003-01	B1
Arsen (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN ISO 11885:2009-09	B1
Blei (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN ISO 11885:2009-09	B1
Cadmium (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN ISO 11885:2009-09	B1
Kupfer (aus Königswasseraufschluss)	DIN EN ISO 11885:2009-09	B1

10.2.3 Halogene

Parameter	Verfahren	Standort
Fluor, Chlor	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	B1

11 Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von Abfällen nach Deponieverordnung Anhang 4 (Juli 2020)

Probenahme

DepV, Anh. 4	Parameter	§ 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV		Standort
2	Probenahme	LAGA PN 98 (Mai 2019)	☒	BY, B1, HE, GÖ, SU
		DIN 19698-1 (Mai 2014) & DIN 19698-2 (Dezember 2016) & DIN 19698-5 (Juni 2018) & DIN 19698-6 (Januar 2019) & - optional ergänzend -	☐	

Bestimmung der Gesamtgehalte im Feststoff sowie des eluierbaren Anteils

Bestimmung der Gesamtgehalte im Feststoff

DepV, Anh. 4	Parameter	§ 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV		Standort
3.1.1	Probenvorbereitung	DIN 19747 (Juli 2009)	☒	B1, HE
3.1.2	Aufschlussverfahren (Königswasser)	DIN EN 13657 (Januar 2003)	☒	B1, HE

DepV, Anh. 4	Parameter	§ 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV		Standort
3.1.3.1	Glühverlust	DIN EN 15169 (Mai 2007)	☒	B1, HE
3.1.3.2	TOC	DIN EN 15936 (November 2012)	☒	B1, HE
3.1.4	BTEX	DIN EN ISO 22155 (Juli 2016)	☒	B1, HE
3.1.5	PCB	DIN EN 15308 (Dezember 2016)	☒	B1, HE
3.1.6	Mineralölkohlenwasserstoffe	DIN EN 14039 (Januar 2005) in Verbindung mit LAGA KW/04 (September 2019)	☒	B1, HE
3.1.7	PAK	DIN ISO 18287 (Mai 2006)	☒	B1, HE
3.1.8	Dichte	DIN 18125-2 (März 2011)	☐	
3.1.9	Brennwert	DIN EN 15170 (Mai 2009)	☒	B1

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DepV, Anh. 4	Parameter	§ 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV		Standort
3.1.10	Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Blei, Zink	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
		DIN ISO 22036 (Juni 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	B1, HE
3.1.11	Quecksilber	DIN EN ISO 12846 (August 2012)	☒	B1, HE
		DIN EN ISO 17852 (April 2008)	☒	HE
3.1.12	Extrahierbare lipophile Stoffe	LAGA KW/04 (September 2019)	☒	B1, HE

Bestimmung der Gehalte im Eluat

DepV, Anh. 4	Parameter	§ 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV		Standort
3.2.1.1	Eluatherstellung mit Flüssigkeits-/ Feststoffverhältnis 10/1	DIN EN 12457-4 (Januar 2003)	☒	B1, HE
3.2.1.2	Eluatherstellung mit jeweils konstantem pH-Wert 4 und 11/ Säureneutralisationskapazität	LAGA-Richtlinie EW 98 (September 2017)	☒	HE
3.2.2	Perkolationsprüfung im Aufwärtsstrom	DIN 19528 (Januar 2009)	☒	HE
		DIN EN 14405 (Mai 2017)	☒	HE
3.2.3	pH-Wert des Eluates	DIN EN ISO 10523 (April 2012)	☒	B1, HE

DepV, Anh. 4	Parameter	§ 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV		Standort
3.2.4.1	DOC	DIN EN 1484 (April 2019)	☒	HE
3.2.4.2	DOC bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8	LAGA-Richtlinie EW 98 (September 2017)	☒	HE
3.2.5	Phenole	DIN 38409-16 (Juni 1984)	☒	HE
		DIN EN ISO 14402 (Dezember 1999)	☒	HE
3.2.6	Arsen	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
		DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
		DIN ISO 22036 (Juni 2009)	☒	HE
3.2.7	Blei	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
		DIN ISO 22036 (Juni 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DepV, Anh. 4	Parameter	§ 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV		Standort
3.2.8	Cadmium	DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)	☒	HE
		DIN ISO 22036 (Juni 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
3.2.9	Kupfer	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
		DIN ISO 22036 (Juni 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
3.2.10	Nickel	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
		DIN ISO 22036 (Juni 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
3.2.11	Quecksilber	DIN EN ISO 12846 (August 2012)	☒	HE
		DIN EN ISO 17852 (April 2008)	☐	
3.2.12	Zink	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
		DIN ISO 22036 (Juni 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
3.2.13	Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 (Juli 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 15682 (Januar 2002)	☒	HE
3.2.14	Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 (Juli 2009)	☒	HE
3.2.15	Cyanide, leicht freisetzbar	DIN 38405-13 (April 2011)	☒	HE
		bei sulfidhaltigen Abfällen: DIN ISO 17380 (Mai 2006)	☒	HE
		DIN EN ISO 14403-1 (Oktober 2012)	☐	
		DIN EN ISO 14403-2 (Oktober 2012)	☒	HE
3.2.16	Fluorid	DIN 38405-4 (Juli 1985)	☒	HE
		DIN EN ISO 10304-1 (Juli 2009)	☒	HE
3.2.17	Barium	DIN ISO 22036 (Juni 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
3.2.18	Chrom, gesamt	DIN ISO 22036 (Juni 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

DepV, Anh. 4	Parameter	§ 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV		Standort
3.2.19	Molybdän	DIN ISO 22036 (Juni 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
3.2.20	Antimon	DIN ISO 22036 (Juni 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
		DIN 38405-32 (Mai 2000)	☐	
		DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
3.2.21	Selen	DIN ISO 22036 (Juni 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
		DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
3.2.22	Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen	DIN EN 15216 (Januar 2008)	☒	HE
		DIN 38409-1 (Januar 1987)	☒	HE
		DIN 38409-2 (März 1987)	☒	HE
3.2.23	Leitfähigkeit des Eluates	DIN EN 27888 (November 1993)	☒	B1, HE
3.2.24	Bestimmung des Trockenrückstandes	DIN EN 14346 (März 2007)	☒	B1, HE

Biologische Abbaubarkeit des Trockenrückstandes der Originalsubstanz

DepV, Anh. 4	Parameter	§ 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV		Standort
3.3.1	Atmungsaktivität über 4 Tage (AT ₄)		☒	B1
3.3.2	Gasbildungsrate im Gärttest über 21 Tage (GB ₂₁)		☐	

**12 Probenahme, Probenvorbereitung und Untersuchungen nach Ersatzbaustoffverordnung
(August 2023)**

Probenahme

Parameter	§ 8 (1)		Standort
Probenahme	LAGA PN 98 (Mai 2019)	☒	HE
	DIN 19698-1 (Mai 2014) & DIN 19698-2 (Dezember 2016) - optional ergänzend -	☒	HE

Probenvorbereitung

Parameter	§ 8 (4) & § 9 (1-4)		Standort
Probenvorbereitung	DIN 19747 (Juli 2009) in Verbindung mit DIN EN 932-2 (März 1999)	☒	HE
	DIN 19528 (Januar 2009)	☒	HE
	DIN 19529 (Dezember 2015)	☒	HE
	DIN EN 13657 (Januar 2003)	☒	HE

Bestimmungsverfahren

Parameter	Bestimmungsverfahren gemäß Anlage 5 (zu § 9 Absatz 5)		Standort
pH-Wert	DIN EN ISO 10523 (April 2012)	☒	HE
Elektrische Leitfähigkeit	DIN EN 27888 (November 1993)	☒	HE
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 (Juli 2009)	☒	HE
Sulfat		☒	HE
Fluorid		☒	HE
	DIN 38405-4 (Juli 1985)	☒	HE
DOC	DIN EN 1484 (April 2019)	☒	HE
TOC	DIN EN 15936 (November 2012)	☒	HE
TOC ₄₀₀	DIN 19539 (Dezember 2016)	☒	HE
Antimon	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

Parameter	Bestimmungsverfahren gemäß Anlage 5 (zu § 9 Absatz 5)		Standort
Molybdän	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
Vanadium	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
Arsen	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
	DIN EN 16171 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN 16170 (Januar 2017)	☒	HE
Blei	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
	DIN EN 16171 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN 16170 (Januar 2017)	☒	HE
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
	DIN EN 16171 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN 16170 (Januar 2017)	☒	HE
Chrom, ges.	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
	DIN EN 16171 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN 16170 (Januar 2017)	☒	HE
Kupfer	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
	DIN EN 16171 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN 16170 (Januar 2017)	☒	HE
Nickel	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
	DIN EN 16171 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN 16170 (Januar 2017)	☒	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

Parameter	Bestimmungsverfahren gemäß Anlage 5 (zu § 9 Absatz 5)		Standort
Zink	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN ISO 11885 (September 2009)	☒	HE
	DIN EN 16171 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN 16170 (Januar 2017)	☒	HE
Thallium	DIN EN 16171 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN 16170 (Januar 2017)	☒	HE
Quecksilber	DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN 16171 (Januar 2017)	☒	HE
	DIN EN ISO 12846 (August 2012)	☒	HE
PAK	DIN EN ISO 17993 (März 2004)	☐	
	DIN 38407-39 (September 2011)	☒	HE
	DIN ISO 18287 (Mai 2006)	☒	HE
	DIN EN 17503 (August 2022)	☐	
PCB + PCB-118	DIN 38407-37 (November 2013)	☒	HE
	DIN EN 17322 (März 2021)	☒	HE
MKW	DIN EN ISO 9377-2 (Juli 2001)	☒	HE
Kohlenwasserstoffe	DIN EN 14039 (Januar 2005)	☒	HE
BTEX	DIN EN ISO 22155 (Juli 2016)	☒	HE
EOX	DIN 38414-17 (Januar 2017)	☒	HE
LHKW	DIN EN ISO 22155 (Juli 2016)	☒	HE
Phenole	DIN 38407-27 (Oktober 2012)	☐	
Chlorphenole, ges.	DIN EN 12673 (Mai 1999)	☒	HE
Chlorbenzole, ges.	DIN 38407-37 (November 2013)	☒	HE
Hexachlorbenzol	DIN 38407-37 (November 2013)	☒	HE

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

Parameter: Biozide	Bestimmungsverfahren gemäß Anlage 5 (zu § 9 Absatz 5)		Standort
Atrazin	DIN EN ISO 11369 (November 1997)	☒	HE
	DIN EN ISO 27108 (Dezember 2013)	☐	
	DIN EN ISO 10695 (November 2000)	☐	
	DIN 38407-36 (September 2014)	☐	
Bromacil	DIN EN ISO 11369 (November 1997)	☒	HE
	DIN EN ISO 27108 (Dezember 2013)	☐	
	DIN EN ISO 10695 (November 2000)	☐	
	DIN 38407-36 (September 2014)	☐	
Diuron	DIN EN ISO 11369 (November 1997)	☒	HE
	DIN EN ISO 27108 (Dezember 2013)	☐	
	DIN EN ISO 10695 (November 2000)	☐	
	DIN 38407-36 (September 2014)	☐	
Simazin	DIN EN ISO 11369 (November 1997)	☒	HE
	DIN EN ISO 27108 (Dezember 2013)	☐	
	DIN EN ISO 10695 (November 2000)	☐	
	DIN 38407-36 (September 2014)	☐	
Dimefuron	DIN EN ISO 11369 (November 1997)	☒	HE
	DIN EN ISO 27108 (Dezember 2013)	☐	
	DIN EN ISO 10695 (November 2000)	☐	
	DIN 38407-36 (September 2014)	☐	
Flumioxazin	DIN EN ISO 11369 (November 1997)	☒	HE
	DIN EN ISO 27108 (Dezember 2013)	☐	
	DIN EN ISO 10695 (November 2000)	☐	
	DIN 38407-36 (September 2014)	☐	
Flazasulfuron	DIN EN ISO 11369 (November 1997)	☒	HE
	DIN EN ISO 27108 (Dezember 2013)	☐	
	DIN EN ISO 10695 (November 2000)	☐	
	DIN 38407-36 (September 2014)	☐	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14115-02-03

Parameter: Biozide	Bestimmungsverfahren gemäß Anlage 5 (zu § 9 Absatz 5)		Standort
Glyphosat	DIN 38407-22 (Oktober 2001)	☐	
	DIN ISO 16308 (September 2017)	☐	
AMPA	DIN 38407-22 (Oktober 2001)	☐	
	DIN ISO 16308 (September 2017)	☐	
Tributylzinn-Kation	DIN EN ISO 23161 (April 2019)	☐	

verwendete Abkürzungen

BAFU	Bundesamt für Umwelt, Schweiz
BTR RC-StB	Brandenburgische Technische Richtlinien für Recycling-Baustoffe im Straßenbau
DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.
EN	Europäische Norm
EPA	Environmental Protection Agency, USA
HLUG	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
IEC	International Electrotechnical Commission - Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	International Organization for Standardization - Internationale Organisation für Normung
LAGA	Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall
LUA-NRW	Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
SOP XXX	Hausverfahren der SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
VDLUFA	Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten e. V.